

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	5
5.3 - Descrição - Controles Internos	11
5.4 - Programa de Integridade	15
5.5 - Alterações significativas	18
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	19

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	20
10.2 - Resultado operacional e financeiro	39
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	41
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	43
10.5 - Políticas contábeis críticas	44
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	47
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	48
10.8 - Plano de Negócios	49
10.9 - Outros fatores com influência relevante	55

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

5.1 Política de gerenciamento de riscos

a) Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política:

A Companhia possui uma Política de Gestão de Riscos aprovada pelo Conselho de Administração, que tem como princípio o alinhamento dos objetivos estratégicos e sua estrutura, com as melhores práticas do mercado, de forma que possibilite o cumprimento dos objetivos estabelecidos pela Administração, uma vez que incertezas e eventos futuros não podem ser previstos ou mensurados com exatidão e podem impactar as atividades e a perpetuidade dos negócios.

Cabe salientar que, a Política de Gestão de Riscos está em processo de revisão e atualização devido ao recente processo de criação dos comitês de assessoria do Conselho de Administração, ocorrida em novembro de 2020, e da validação do processo e da priorização de riscos em dezembro de 2020 pelo Conselho de Administração.

Adicionalmente, além da política formal, para a gestão dos riscos, a Companhia adota uma série de ações e procedimentos, de forma a mitigar os eventuais riscos aos quais está exposta.

b) Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:

i. Os riscos para os quais se busca proteção

Os riscos para os quais a Companhia busca proteção são principalmente aqueles descritos no item 4.1 deste Formulário, compreendendo riscos quanto à:

- execução da estratégia de negócios;
- manutenção da atividade operacional;
- cobertura de seguros dos ativos;
- decisões de processos judiciais;
- cumprimento de legislação ambiental;
- novas tecnologias.

Segundo a metodologia interna da Klabin, os riscos são classificados em cinco categorias, sendo:

- **estratégico:** riscos que afetam os objetivos estratégicos e podem ser fortemente influenciados por fatores externos, porém também sujeitos a fatores internos;
- **financeiro:** eventos que possam impactar negativamente o fluxo de caixa da Companhia, suas demonstrações financeiras e acesso ao capital;
- **operacionais:** relacionados à infraestrutura da Companhia e suas controladas (processos, pessoas e tecnologia), que afetam sua eficiência operacional e a utilização efetiva e eficiente de seus recursos;
- **compliance, regulatórios e legais:** riscos relacionados ao cumprimento da legislação, considerando leis aplicáveis ao setor de atuação e legislação em geral;
- **socioambientais:** decorrentes de atos ou eventos que possam resultar em efeitos negativos ao meio-ambiente e à sociedade, com impactos em povos e comunidades nativas e proteção da saúde humana, de

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

propriedades culturais e da biodiversidade.

ii. Os instrumentos utilizados para proteção

Os riscos são avaliados de acordo com seu nível de criticidade, que é definido a partir de dois aspectos:

- (i) impacto: reflete as consequências relacionadas à eventual materialização dos riscos;
- (ii) vulnerabilidade: reflete a magnitude (financeira ou não) em que a Klabin e suas controladas estão expostas em relação aos riscos.

Os níveis de impacto e vulnerabilidade de cada risco são definidos com base em critérios objetivos, padronizados e validados internamente pela Klabin.

As tratativas para os riscos poderão ser: reduzir, transferir e/ou compartilhar, reter ou aceitar ou explorar. Além dos aspectos implementados pela área de Gerenciamento de Riscos, a Klabin adota uma série de ações e procedimentos, os quais entende necessários para controle e mitigação dos riscos expostos, tais como:

- aprovação junto à Administração do Plano Orçamentário com acompanhamento tempestivo;
- procedimentos de manutenção contínua e preventiva dos ativos, incluindo paradas anuais das fábricas e desenvolvimento constante dos colaboradores;
- apólices de seguros ativas para os ativos e lucros cessantes (parcial);
- procedimento formal de atualização de contingências junto aos assessores jurídicos;
- desenvolvimento de fornecedores, sem haver concentração, em processo formal de cotação e alçadas de aprovação;
- área de Planejamento & Desenvolvimento para acompanhamento das estratégias e do mercado em que a Klabin atua;
- área de Auditoria Interna para revisão e acompanhamento dos processos da Klabin;
- área da Controladoria para assegurar que as áreas operacionais estão cumprindo com as normas de controles internos e garantir informações precisas e seguras das demonstrações financeiras, inclusive quanto à sua respectiva estrutura de controles;
- área de Integridade para atuar e acompanhar as práticas de conduta e legislações anticorrupção e concorrencial; e
- Conselho Fiscal instaurado eleito por Assembleia para defesa dos direitos dos acionistas.

Para assegurar que os principais riscos inerentes às atividades da Klabin sejam identificados, avaliados, tratados, monitorados e comunicados, tanto no âmbito estratégico quanto no operacional, a gestão de riscos segue as etapas descritas abaixo.

A identificação dos riscos é realizada em conjunto com as áreas de Negócios, incluindo entrevistas; auto avaliação; análises críticas de dados e de planos de ação quando aplicáveis, cenários estratégicos e operacionais e condições de mercado em que a Klabin está inserida.

Os riscos identificados são avaliados em relação à sua criticidade, a qual depende do respectivo grau de impacto e de vulnerabilidade definidos no procedimento interno de gestão de riscos.

Após determinação do grau de impacto e de vulnerabilidade de cada risco com seus respectivos critérios de avaliação, o risco é inserido no “mapa de calor”, com o intuito de determinar sua criticidade e priorização do tratamento. São consideradas quatro classificações dos riscos: baixo, médio, alto e crítico.

Pela metodologia adotada pela Klabin podem ser tomadas as seguintes decisões sobre como atuar na criticidade dos riscos: reduzir, transferir e/ou compartilhar, reter ou aceitar ou explorar.

O tratamento dos riscos envolverá planos de ação das áreas abrangidas, bem como os respectivos controles

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

internos e/ou indicadores para sua mensuração.

Os principais riscos da Companhia são acompanhados pela Diretoria, Comissão de Riscos e pelo Conselho de Administração.

iii. A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A Klabin possui, em linhas gerais, as seguintes estruturas e responsabilidades para gerenciamento dos riscos:

Conselho de Administração:

- Aprovar a Política de Gestão de Riscos;
- definir, apoiar e disseminar a cultura de gestão de riscos;
- Aprovar os riscos priorizados para monitoramento da Companhia e
- deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida ou, caso julgue ser necessário, sobre riscos e eventuais planos de ação.

Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas:

- Avaliar os mecanismos de controle das exposições a risco da companhia, podendo requerer informações sobre políticas e procedimentos relacionados ao tema.

Diretorias:

- Disseminar e promover a cultura de gestão de riscos;
- monitorar, com base nas informações reportadas periodicamente pela Comissão de Riscos, a gestão de riscos da Companhia e suas controladas, zelando pelo seu bom funcionamento e tomando as eventuais medidas necessárias para o seu aprimoramento.
- validar os riscos reportados à Gerência de Riscos e Controles Internos por suas respectivas áreas de Negócios;
- assegurar a existência de recursos materiais e humanos em níveis adequados, que permitam o efetivo cumprimento da Política de Gestão de Riscos e dos procedimentos de gestão de riscos como um todo em suas respectivas áreas de Negócios;
- auxiliar a Comissão de Riscos no tratamento dos riscos; e
- auxiliar as respectivas áreas de Negócios na execução dos planos de ação, bem como na implementação de quaisquer recomendações ou medidas relacionadas ao gerenciamento de riscos.

Comissão de Riscos:

- Recomendar ao Conselho de Administração a Política de Gestão de Riscos e, nesse contexto, estabelecer os procedimentos internos utilizados pela Companhia e suas controladas na gestão de riscos;
- avaliar e monitorar os riscos mais relevantes reportados pela Gerência de Riscos e Controles Internos, bem como seus respectivos planos de ação;
- validar os planos de ação propostos pelas áreas de Negócios e pelas diretorias, após validação pela Gerência de Riscos e Controles Internos; e
- reportar periodicamente, ou sempre que julgar necessário, à Diretoria e ao Conselho de Administração as informações relevantes relacionadas à gestão de riscos da Companhia e suas Controladas.

Gerência de Riscos e Controles Internos:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Propor a Política de Gestão de Riscos e suas atualizações;
- identificar, monitorar e controlar periodicamente os riscos, inclusive no que diz respeito à execução dos planos de ação;
- reportar os riscos e respectivos planos de ação à Comissão de Riscos;
- auxiliar as áreas de Negócios e as diretorias no desenho e implementação de controles internos ou indicadores para o gerenciamento de riscos;
- fazer análise crítica dos planos de ação definidos pelas áreas de negócio para a mitigação dos riscos; e
- prover treinamentos e plano de comunicação relativos à gestão de riscos.

Áreas de Negócios:

- Monitorar os riscos relacionados às suas atividades e comunicar à Gerência de Riscos e Controles Internos, por meio do gestor responsável, qualquer alteração em seus processos de negócios que possa dar origem a novos riscos ou alterar a situação dos riscos já identificados;
- auxiliar a Gerência de Riscos e Controle Internos na identificação dos riscos;
- auxiliar o Comitê (ou Comissão) de Risco no tratamento dos riscos;
- executar os planos de ação;
- estabelecer controles e/ou indicadores adequados para gerenciar os riscos; e
- assegurar que as recomendações da Gerência de Riscos e Controles Internos, do Comitê (ou Comissão) de Riscos e das respectivas diretorias sejam efetivamente seguidas e que eventuais desvios da Política de Gestão de Riscos e dos procedimentos internos aplicáveis à gestão de riscos sejam prontamente identificados e reportados.

c) Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada.

A efetividade dos procedimentos adotados pela Companhia consiste na verificação, supervisão e observação crítica da forma que são executados, envolvendo a criação de relatórios de monitoramento, e verificação de riscos pela área de Gestão de Riscos e Controles Internos. Adicionalmente, compete à Auditoria Interna, de forma independente, reportar os resultados de sua análise em relatórios próprios às áreas de Negócio, incluindo avaliação do processo de Gestão de Riscos da Companhia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

5.2. Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado

a) Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política.

Conforme mencionado no item 5.1 deste Formulário, a Companhia possui uma política de gestão de riscos aprovada pela Administração, onde são relacionadas as tipologias das classificações dos riscos incluindo os riscos de mercados.

Cabe salientar que, a Política de Gestão de Riscos está em processo de revisão e atualização devido ao recente processo de criação dos comitês de assessoria do Conselho de Administração, ocorrida em novembro de 2020, e da validação do processo e da priorização de riscos em dezembro de 2020 pelo Conselho de Administração.

b) Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo:

i. Os riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia e suas controladas participam de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades operacionais, bem como a reduzir a exposição a riscos financeiros, principalmente de crédito, de moeda e de taxa de juros.

A Administração não tem expectativa de aumento ou redução dos riscos; somente busca alternativas para controle e mitigação deles.

Os principais riscos de mercado que poderiam afetar as operações da Companhia são:

Risco de crédito e de aplicação dos recursos

Esses riscos são administrados por normas específicas de aceitação de clientes, análise de crédito e o estabelecimento de limites de exposição por cliente. O monitoramento de duplicatas vencidas é realizado prontamente. Adicionalmente, há análises específicas e normas aprovadas pela Administração para as aplicações financeiras em instituições financeiras e os tipos de investimentos ofertados no mercado financeiro, buscando uma aplicação de forma conservadora e segura.

Desde abril de 2017 a Companhia mantém apólice de seguro para os recebíveis nos mercados interno e externo para todas as unidades de negócio, exceto para os clientes de madeira da Unidade Florestal, além de determinados clientes que não atendam às exigências específicas de risco, tais como continuidade e liquidez, analisadas pela seguradora para serem incorporados na apólice. A apólice vigente tem vencimento em agosto de 2021.

Risco de exposição às variações cambiais

A Companhia mantém operações denominadas em moedas estrangeiras (substancialmente dólares norte-americanos) que estão expostas a riscos de mercado decorrentes de mudanças nas cotações das respectivas moedas estrangeiras.

A Companhia não tem derivativos contratados para proteção da exposição cambial de longo prazo. Para fazer frente a tal exposição passiva líquida, a Companhia tem plano de vendas cujo fluxo projetado de receitas de exportação é de aproximadamente USD 1 bilhão anual e seus recebimentos, se forem concretizados,

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

superam, ou se aproximam, do fluxo de pagamentos dos respectivos passivos, compensando o efeito caixa dessa exposição cambial no futuro.

Os únicos derivativos contratados pela Companhia são *swaps* de câmbio e taxa de juros atrelados à emissão de determinadas notas de crédito à exportação e da 12ª emissão de debêntures.

Para fins de análise de sensibilidade, adotou-se como cenário I a taxa de mercado futuro vigente no período de elaboração das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020; para o cenário II essa taxa foi corrigida em 25% e para o cenário III, em 50%.

Mantidas as demais variáveis constantes, o quadro abaixo demonstra simulação do efeito da variação cambial no balanço patrimonial:

	Saldo 31/12/2020	Cenário I		Cenário II		Cenário III	
	US\$	Taxa	R\$ ganho(perda)	Taxa	R\$ ganho(perda)	Taxa	R\$ ganho(perda)
Ativos							
Caixa e caixa equivalentes	198.813	5,26	12.923	6,58	275.018	7,89	535.463
Contas a receber, líquido de PECLD	108.384	5,26	7.045	6,58	149.928	7,89	291.911
Outros ativos e passivos	(110.262)	5,26	(7.167)	6,58	(152.526)	7,89	(296.969)
Financiamentos	(3.660.696)	5,26	(237.945)	6,58	(5.063.840)	7,89	(9.859.352)
Efeito líquido no resultado financeiro			(225.144)		(4.791.420)		(9.328.947)

Risco de taxa de juros

A Companhia possui empréstimos junto ao BNDES indexados pela variação da TJLP, empréstimos junto a outras instituições financeiras indexados pela taxa Libor e capital de giro e aplicações financeiras indexados pela variação do CDI, expondo esses ativos e passivos às flutuações nas taxas de juro. A Companhia não tem pactuado contratos de derivativos para fazer *hedge / swap* contra esse risco, porém monitora continuamente as taxas de juro de mercado com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de derivativos para se proteger contra o risco de volatilidade dessas taxas. Adicionalmente, a Companhia considera que o alto custo associado à contratação de taxas pré-fixadas sinalizadas pelo cenário macroeconômico brasileiro justifica a sua opção por taxas flutuantes.

Para fins de análise de sensibilidade, a Companhia adotou taxas vigentes em datas próximas à da apresentação das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020, utilizando para SELIC, IPCA e CDI a mesma taxa, em decorrência da proximidade das mesmas, na projeção do cenário I; para o cenário II essas taxas foram corrigidas em 25% e para o cenário III, em 50%.

Mantidas as demais variáveis constantes, o quadro a seguir demonstra a simulação do efeito da variação das taxas de juros no resultado futuro de 12 meses:

		Saldo 31/12/2020	Cenário I		Cenário II		Cenário III	
		R\$	Taxa	R\$ ganho(perda)	Taxa	R\$ ganho(perda)	Taxa	R\$ ganho(perda)
Aplicações financeiras								
CDB's	CDI	4.133.393	2,77%	114.495	3,46%	28.624	4,16%	57.247
LFT's	Selic	626.566	2,77%	17.356	3,46%	4.339	4,16%	8.678
NTN - B	IPCA	708.691	4,38%	31.041	5,48%	7.760	6,57%	15.520
Financiamentos								
NCE (R\$) e CRA	CDI	(4.623.091)	2,77%	(128.060)	3,46%	(32.015)	4,16%	(64.030)
BNDES	TJLP	(1.169.546)	4,55%	(53.214)	5,69%	(13.304)	6,83%	(26.607)
Debêntures	IPCA	(1.832.803)	4,38%	(80.277)	5,48%	(20.069)	6,57%	(40.138)
Pré-pagamento de exp., Term Loan e Finnvera	Libor	(5.588.808)	0,34%	(19.037)	0,43%	(4.759)	0,51%	(9.519)
Efeito líquido no resultado financeiro				(117.696)		(29.424)		(58.849)

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercadoRisco de liquidez

A Companhia acompanha o risco de escassez de recursos, administrando seu capital por meio de uma ferramenta de planejamento de liquidez recorrente, para que haja recursos financeiros disponíveis para o devido cumprimento de suas obrigações, substancialmente concentrada nos financiamentos firmados junto a instituições financeiras.

O quadro abaixo demonstra o vencimento dos passivos financeiros contratados pela Companhia, no balanço consolidado, incluindo o valor do principal e dos juros futuros incidentes nas operações, calculados utilizando-se as taxas e índices vigentes na data de 31 de dezembro de 2020 (valores em R\$ mil):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 em diante	Total
Fornecedores	(2.003.029)	-	-	-	-	-	-	(2.003.029)
Financ/ Debent	(1.435.979)	(2.335.344)	(2.095.154)	(2.832.020)	(2.930.750)	(3.530.121)	(23.751.961)	(38.911.329)
Total	(3.439.008)	(2.335.344)	(2.095.154)	(2.832.020)	(2.930.750)	(3.530.121)	(23.751.961)	(40.914.358)

A projeção orçamentária para os próximos exercícios aprovada pelo Conselho de Administração demonstra capacidade de cumprimento das obrigações, caso esta seja concretizada.

ii. A estratégia de proteção patrimonial (*hedge*)

Não são realizadas operações envolvendo instrumentos financeiros com finalidade especulativa ou instrumentos específicos para proteção patrimonial de fluxo de caixa de longo prazo. A Companhia possui somente duas swaps contratadas atreladas a operações específicas (duas notas de crédito à exportação e a 12ª emissão de debêntures) emitidas originalmente em reais, com swaps utilizados para conversão em dólar, como forma de otimizar os custos bancários envolvidos na operação.

A administração desses riscos é efetuada por meio da definição de estratégias elaboradas pela Diretoria Financeira e aprovadas pela Administração da Companhia, atrelada ao estabelecimento de sistemas de controles e determinação de limite de posições. Para fazer frente a tal exposição passiva líquida, a Companhia tem plano de vendas cujo fluxo de caixa projetado de receitas de exportação de aproximadamente USD 1 bilhão anual e seus recebimentos, se forem concretizados, superam, ou se aproximam, do fluxo de pagamentos dos respectivos passivos, compensando o efeito caixa dessa exposição cambial no futuro.

iii. Os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (*hedge*)

Em dezembro de 2018 a Companhia fez a captação junto ao Banco Bradesco de uma nova nota de crédito à exportação de R\$ 1.879 milhão com vencimento em 2026 e juros de 114% do CDI, sem garantia real e sem *covenant*, atrelada em conjunto a duas *swaps* de câmbio e taxa de mesmo valor, porém em USD e juros de 5,6%, com mesmo vencimento da nota de crédito, não podendo nenhum instrumento ser liquidado separadamente. Em maio de 2020 a Companhia captou mais R\$ 1.125 milhão nessa mesma modalidade e condições.

Em março de 2019 a Companhia fez a contratação junto ao Banco Itaú de uma swap com posição ativa em 114,65% do CDI e passiva em USD 5,40% a.a.. Essa operação é atrelada à 12ª emissão de debêntures no valor de R\$ 1 bilhão, pactuada em abril de 2019.

O ganho e perda dos instrumentos derivativos são apurados por sua marcação ao mercado, correspondente a seu valor justo, reconhecida no resultado financeiro.

Essas operações foram pactuadas para otimizar os custos bancários e não possuem finalidade de proteção

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

patrimonial (*hedge*).

Adicionalmente, a partir de 04 de janeiro de 2021, a Companhia adotou a política de *hedge accounting* de fluxo de caixa, considerando suas receitas em dólares americanos altamente prováveis como objeto de *hedge* e designando os saldos de empréstimos e financiamentos em dólares americanos como instrumento de *hedge*. Essa política visa mitigar os efeitos de variação cambial apurados na demonstração do resultado da Companhia, sendo o efeito da variação cambial dos empréstimos e financiamentos envolvidos no *hedge* alocados ao patrimônio líquido até a sua efetiva liquidação, da mesma forma em que as receitas de exportação ocorrem.

iv. Os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

As informações referentes à fixação de limites de exposição a riscos de mercado são dinâmicas, a depender da estratégia a ser adotada pela Companhia.

Para o risco de crédito, a Companhia utiliza a sua Política de Crédito, que define os parâmetros de liberação de créditos para cada cliente. O risco de aplicação de recursos é tratado na Política de Aplicações Financeiras, estabelecendo os bancos e tipos de operações com que a Companhia pode operar. Os riscos de liquidez são endereçados na Política de Endividamento Financeiro da Companhia. As políticas públicas estão disponíveis no site: <https://ri.klabin.com.br/governanca-corporativa/estatuto-codigos-e-politicas/>.

Os riscos de variações cambiais e juros são continuamente monitorados pela área Financeira e reportados à Diretoria Financeira para a tomada de decisões quanto à necessidade de impor limites de exposição, não definidos em política específica, a fim de proteger a Companhia contra eventuais riscos dessa natureza e ao seu fluxo de caixa.

v. Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (*hedge*) e quais são esses objetivos

Não são realizadas operações envolvendo instrumentos financeiros com finalidade especulativa ou instrumentos específicos para proteção patrimonial.

vi. Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

A Companhia gerencia seus riscos de forma contínua, determinando o cumprimento de políticas formais aprovadas pela Administração, que orientam as transações relacionadas aos riscos, contando com uma Comissão de Riscos formada por membros da Diretoria, juntamente com a Gerência de Riscos e Controles Internos, Departamento de Auditoria Interna e uma área de Integridade em sua estrutura organizacional. Essa estrutura realiza a gestão e verificação das políticas, procedimentos e práticas aprovadas, as quais são aplicadas no gerenciamento dos riscos.

Adicionalmente, são preparados indicadores mensais consolidando todas as transações financeiras e dados operacionais da Companhia, de forma que a exposição aos riscos seja monitorada pela Administração, verificando a efetividade das ações e políticas que se utilizam para monitoramento dos riscos.

Conforme item 5.1.b.iii, a Klabin possui as seguintes estruturas e responsabilidades para gerenciamento dos riscos:

Conselho de Administração:

- Aprovar a Política de Gestão de Riscos;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

- definir, apoiar e disseminar a cultura de gestão de riscos; e
- deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida ou, caso julgue ser necessário, sobre riscos e eventuais planos de ação.

Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas:

- Avaliar os mecanismos de controle das exposições a risco da companhia, podendo requerer informações sobre políticas e procedimentos relacionados ao tema.

Diretorias:

- Disseminar e promover a cultura de gestão de riscos;
- monitorar, com base nas informações reportadas periodicamente pela Comissão de Riscos, a gestão de riscos da Companhia e suas controladas, zelando pelo seu bom funcionamento e tomando as eventuais medidas necessárias para o seu aprimoramento.
- validar os riscos reportados à Gerência de Riscos e Controles Internos por suas respectivas áreas de Negócios;
- assegurar a existência de recursos materiais e humanos em níveis adequados, que permitam o efetivo cumprimento dessa Política e dos procedimentos de gestão de riscos como um todo em suas respectivas áreas de Negócios;
- auxiliar a Comissão de Riscos no tratamento dos riscos; e
- auxiliar as respectivas áreas de Negócios na execução dos planos de ação, bem como na implementação de quaisquer recomendações ou medidas relacionadas ao gerenciamento de riscos.

Comissão de Riscos:

- Recomendar ao Conselho de Administração a Política de Gestão de Riscos e, nesse contexto, estabelecer os procedimentos internos utilizados pela Companhia e suas controladas na gestão de riscos;
- avaliar e monitorar os riscos mais relevantes reportados pela Gerência de Riscos e Controles Internos, bem como seus respectivos planos de ação;
- validar os planos de ação propostos pelas áreas de Negócios e pelas diretorias, após validação pela Gerência de Riscos e Controles Internos; e
- reportar periodicamente, ou sempre que julgar necessário, à Diretoria e ao Conselho de Administração as informações relevantes relacionadas à gestão de riscos da Companhia e suas controladas.

Gerência de Riscos e Controles Internos:

- Propor a Política de Gestão de Riscos e suas atualizações;
- identificar, monitorar e controlar periodicamente os riscos, inclusive no que diz respeito à execução dos planos de ação;
- reportar os riscos e respectivos planos de ação à Comissão de Riscos;
- auxiliar as áreas de Negócios e as diretorias no desenho e implementação de controles internos ou indicadores para o gerenciamento de riscos;
- fazer análise crítica dos planos de ação definidos pelas áreas de Negócio para a mitigação dos riscos; e
- prover treinamentos e plano de comunicação relativos à gestão de riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**Áreas de Negócios:**

- Monitorar os riscos relacionados às suas atividades e comunicar à Gerência de Riscos e Controles Internos, por meio do gestor responsável, qualquer alteração em seus processos de negócios que possa dar origem a novos riscos ou alterar a situação dos riscos já identificados;
- auxiliar a Gerência de Riscos e Controle Internos na identificação dos riscos;
- auxiliar o Comitê (ou Comissão) de Risco no tratamento dos riscos;
- executar os planos de ação;
- estabelecer controles e/ou indicadores adequados para gerenciar os riscos; e
- assegurar que as recomendações da Gerência de Riscos e Controles Internos, do Comitê (ou Comissão) de Riscos e das respectivas diretorias sejam efetivamente seguidas e que eventuais desvios da Política de Gestão de Riscos e dos procedimentos internos aplicáveis à gestão de riscos sejam prontamente identificados e reportados.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

5.3. Descrição dos controles internos

a) As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las;

A Companhia atua no nível 2 de governança corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e integra a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo esta uma ferramenta para análise comparativa da performance das empresas listadas na B3 sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa para as empresas que atendam os critérios de aceitação do índice.

As principais práticas de controles internos da Companhia envolvem toda sua estrutura de procedimentos, políticas formais, alçadas aprovadas pela Administração, avaliações de auditorias, mapeamento de processos baseados em controles-chave das áreas, avaliações de integridade, análise de segurança contra-ataques virtuais e análise de acessos às transações operacionais do sistema SAP e análises de conflitos de segregações de funções. As áreas que realizam essas atividades são: Segurança da Informação, gerenciada pelo Departamento de Tecnologia da Informação; departamento de Auditoria Interna; área de Integridade e área de Gestão de Riscos e Controles Internos.

b) As estruturas organizacionais envolvidas;

A estrutura organizacional envolvida na avaliação do ambiente de controles internos contempla (i) área de Gestão de Riscos e Controles Internos; (ii) área de Integridade; (iii) área de Segurança da Informação; (iv) Auditoria Interna; (v) Comitê de Auditoria e (vi) Controladoria, e perfaz o conceito das três linhas de defesa, desde as áreas de negócio até áreas de avaliação.

A avaliação do ambiente de controles internos é, em primeira instância, responsabilidade da área de Gestão de Riscos e Controles Internos.

A área mantém cronograma de acompanhamento junto aos auditores externos para discussão e apresentação das tratativas de pontos apresentados na Carta de Recomendações, bem como da realização dos procedimentos de *walkthrough* para os processos selecionados como relevantes pela Auditoria Independente. Monitora, pois, junto aos auditores independentes a existência de possíveis deficiências de controles identificadas nos exames de auditoria ao longo do exercício, vigilante para agir forma preventiva na correção das deficiências.

A área de Integridade atua na prevenção, detecção e remediação de violações ao Código de Conduta e demais políticas cujo descumprimento possa contrariar os princípios e valores de integridade da Klabin. A área é também responsável pela gestão do Programa de Integridade da Empresa, estruturado em diversos pilares que contribuem para o fortalecimento da conduta ética na Companhia. Os pilares são: comprometimento e apoio da alta Administração; treinamentos de integridade; avaliação reputacional de terceiros; avaliação de riscos de integridade; comunicação; Código de Conduta, Políticas e Procedimentos de Integridade; Canal de Integridade e Ouvidoria; Comissão de Integridade e monitoramento contínuo.

A segurança da informação é monitorada pela Gerência de Tecnologia da Informação, incluindo a disseminação de sua política para todos os colaboradores da Companhia, mantendo a aderência dos sistemas, de forma a reduzir os riscos de indisponibilidade de sistemas, incluindo planos de continuidade operacional, gestão de incidentes e gestão de crises de segurança da informação.

A Auditoria Interna é um departamento de apoio à organização que se reporta ao presidente do Conselho de Administração. Possui autonomia e independência para definir e executar suas atividades de avaliação, monitoramento de processos e procedimentos em todas as Unidades de Negócio da Companhia e suas operações.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

O Comitê de Auditoria supervisiona as atividades da área de controles internos, auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da Companhia. Também monitora a qualidade e integridade dos mecanismos de controles internos, das informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras da Companhia, e das informações e medições divulgadas com base em dados contábeis ajustados e em dados não contábeis que acrescentem elementos não previstos na estrutura dos relatórios usuais das demonstrações financeiras. O Comitê também garante e recomenda ao Conselho de Administração a estrutura de Controles Internos e Auditoria Interna.

A Controladoria atua para assegurar que as áreas operacionais estão cumprindo com as normas de controles internos e garantir informações precisas e seguras das demonstrações financeiras, inclusive quanto à sua respectiva estrutura de controles.

c) Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento;

O ambiente de controle interno é acompanhado pelos seguintes órgãos:

- Gerência de Riscos e Controles Internos: revisão de políticas e procedimentos, mapeamento de processos, visando a atender às exigências da Instrução CVM 552 e também conforme demanda específica da Companhia e criticidade, revisão das alçadas da Companhia, concessão e monitoramento dos acessos críticos do ambiente ERP e acompanhamento dos pontos endereçados pelo auditor independente;
- Auditoria Interna: os trabalhos são realizados de acordo com as Normas de Auditoria e os processos auditados, com os respectivos resultados reportadas em relatórios de auditoria à Administração da Companhia, assim como aos gestores, com recomendações de ajustes necessários para adequar aos procedimentos e controles;
- Integridade: gestão do Programa de Integridade por meio de atividades estruturadas em pilares de atuação que visam a prevenir, detectar e remediar violações ao sistema de integridade da Companhia;
- Controladoria: acompanhamento das ações resultantes do planejamento da empresa para assegurar a melhoria contínua dos processos e oferecer segurança na tomada de decisão. Garante informações precisas e seguras para que a administração tome decisões estratégicas para o negócio;
- Planejamento Financeiro: realização de análises de viabilidade financeira de projetos, através da elaboração e análise de relatórios gerenciais para acompanhamento financeiro das diversas áreas; elaboração desde orçamentos até a análise dos custos reais x previstos e de cenários no processo de tomada de decisão da Companhia; realização do fechamento contábil e elaboração e planejamento de modelos financeiros para a empresa; apoio no diagnóstico da situação financeira da empresa e a apresentação de soluções para os problemas e focos de melhoria, que estuda e aponta quais são as melhores oportunidades de investimento, faz análise de custos e procura por ações que ajudem a promover maior economia, auxiliando no processo de tomada de decisões mais estratégicas;
- Segurança da Informação: como mitigação, a Segurança da Informação da Klabin utiliza-se de padrões como ISO 270001 e a IEC 62.443, GDPR e LGPD. Assim, definiu as seguintes frentes de atuação:
 - segurança de perímetro: tecnologia para reforçar as soluções de segurança de borda (primeira proteção do mundo externo) e segregação da infraestrutura, buscando proteger o ambiente de ameaças externas que possam comprometer os sistemas;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

- segurança de rede: soluções para monitoração e gerenciamento de rede, contemplando a proteção contra ameaças, acesso seguro e controlado, filtro de conteúdo e segregação do ambiente;
 - segurança de ponto final (*endpoint*): solução para proteção dos servidores, estações de trabalho, smartphones e *tablets* contra ameaças avançadas, incluindo: vírus, *rootkits*, *worms* e *spyware*;
 - segurança de aplicação: solução para proteção das aplicações críticas, atuando de forma preventiva através do desenvolvimento seguro, avaliação de código fonte e remediação com virtual *patching* e *firewall* de aplicação;
 - segurança de dados: tecnologia para proteção das informações críticas durante todo o ciclo de vida, bem como no local onde elas se encontram: banco de dados, e-mail, *file service*, nuvem, impressa, etc.;
 - monitoramento e resposta: processo responsável pela monitoração das tecnologia e processo de segurança da informação, através da gestão de incidentes, indicadores de desempenho e análise forense;
 - prevenção e gerenciamento: segurança da informação baseada na gestão de riscos, governança, arquitetura, treinamento, conscientização e *compliance*;
 - gestão de *patch*, ameaças avançadas e prevenção e resposta a incidentes com atuação em *cyber* segurança e *hardening*;
 - segurança de acesso: processo responsável pelo ciclo de vida dos acessos dos usuários, contas de serviços, administrativas e cofre de senhas.
- Comissão de Riscos: recomendar ao Conselho de Administração a Política de Gestão de Riscos e, nesse contexto, estabelecer os procedimentos internos utilizados pela Companhia e suas controladas na gestão de riscos; avaliar e monitorar os riscos mais relevantes reportados pela Gerência de Riscos e Controles Internos, bem como seus respectivos planos de ação; validar os planos de ação propostos pelas áreas de Negócios e pelas diretorias, após validação da Gerência de Riscos e Controles Internos, e reportar periodicamente, ou sempre que julgar necessário, à Diretoria e ao Conselho de Administração as informações relevantes relacionadas à gestão de riscos da Companhia e suas controladas;
 - Conselho Fiscal: opinar sobre assuntos que lhe sejam encaminhados pelo Conselho de Administração e manifestar-se sobre o relatório anual da Companhia; e
 - Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas: avaliar os mecanismos de controle das exposições a risco da companhia, podendo requerer informações sobre políticas e procedimentos relacionados ao tema.

d) Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente;

O relatório de controles internos preparado pelos auditores independentes para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 apresenta somente uma deficiência significativa relacionada a fragilidade no controle de revisão e tempestividade do registro de transações não usuais específicas.

e) Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelos auditores independentes e sobre as medidas corretivas adotadas;

A Administração tem atuado intensamente, ao longo dos últimos anos, na revisão dos controles implementados e sua efetividade perante novos cenários resultante do crescimento da Companhia. No ano de 2020 a Companhia identificou um evento que resultou na falta de tratamento contábil adequado, corrigindo dentro do exercício. Este último, demonstrou que os controles internos evoluíram, sendo capazes de corrigir e adequar os registros contábeis da Companhia.

Durante o exercício de 2021 a Companhia realizará um trabalho de revisão das práticas e o mapeamento de

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

seus processos contábeis utilizando a experiência de especialistas de mercado. Apesar do evento identificado e corrigido em 2020 ter sido classificado como imaterial para Companhia, os trabalhos de revisão objetivam certificar que todos os processos foram devidamente revistos juntamente com suas respectivas áreas operacionais, que o fluxo de informação contábil seja efetivo, e que eventuais transações complexas ou não usuais sem o devido registro contábil sejam identificadas e corrigidas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

5.4. Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

a. Se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

i. Os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

A Klabin possui um Programa de Integridade alinhado às melhores práticas de mercado e que, especialmente, visa a promover os princípios e valores presentes em seu Código de Conduta, bem como atender aos requisitos das legislações anticorrupção e concorrencial. O programa possui pilares definidos para prevenção, detecção e remediação de ações que possam infringir as diretrizes do Código de Conduta e as legislações vigentes.

No final do exercício de 2018 foi conduzido um processo de avaliação de riscos de integridade, que será novamente realizado em 2021, visando à melhoria contínua do Programa de Integridade. Eventuais riscos relacionados, identificados no cenário cotidiano das atividades, como exemplo, no Canal de Integridade e Ouvidoria, são tempestivamente tratados pela Companhia.

As atividades do Programa de Integridade são continuamente aprimoradas e, para isso, são considerados os riscos de integridade identificados e as demandas do próprio crescimento e fortalecimento da cultura de integridade na Companhia.

A Klabin promove treinamentos aos seus colaboradores a fim de prevenir violações e comportamentos que contrariem os valores da Companhia. Em 2020 foram realizados treinamentos dos temas “Anticorrupção” e “Concorrencial”, por meio de *webinars* e sessões gravadas em portal interno, direcionados principalmente à gestão. Também foram disponibilizados de maneira ampla os *e-learning*s Anticorrupção, Ética e Código de Conduta, além da realização da 5ª Semana da Ética Klabin, evento anual que objetiva a sensibilização e reflexão sobre ética e integridade.

O canal de denúncias da Companhia é administrado por empresa terceirizada independente, sob a gestão da área de Integridade e conta também com a ação conjunta da Auditoria Interna para apuração de temas específicos reportados no canal.

A Comissão de Integridade composta por diretores e com participação da Auditoria Interna e da área de Integridade, se reúne trimestralmente para acompanhamento, tratativa e deliberação, quando necessário, dos assuntos decorrentes de denúncias e demais temas correlacionados.

As políticas e procedimentos de integridade, incluindo o Código de Conduta da Klabin são monitorados quanto à necessidade de atualização, submetidos ao fluxo interno de aprovação e, quando devido, à aprovação junto ao Conselho de Administração. Em 2020 foi aprovada a Política de Integridade, formalizando e consolidando as diretrizes e responsabilidades da área e assegurando a implementação do Programa de Integridade da Companhia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

ii. As estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

Os mecanismos de integridade da Klabin estão atribuídos à Diretoria Jurídica & Integridade, conforme ata da reunião do Conselho de Administração de 25/04/2018, que se reporta à Diretoria Geral e ao Conselho de Administração.

iii. Se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

• Se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e colaboradores e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados

O Código de Conduta em vigência na Klabin, foi aprovado pelo Conselho de Administração em 27/06/2013, e destina-se a todos os conselheiros e demais colaboradores, coligadas e subsidiárias, fornecedores, clientes, acionistas, prestadores de serviços, concorrentes, órgãos públicos, instituições financeiras, imprensa e público em geral.

• Se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e colaboradores são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema

Periodicamente são realizados treinamentos para diretores e demais colaboradores (exceto membros dos Conselhos de Administração e Fiscal), que contemplam conteúdos como: Código de Conduta, Anticorrupção e Concorrencial, assim como, é realizada anualmente, a Semana da Ética Klabin, que conta com divulgações que fortalecem as diretrizes de integridade da Companhia e conta com palestrante especializado e com grande reconhecimento em temas éticos.

• As sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas

No Código de Conduta da Klabin está previsto que infrações ao código e às demais normas internas estão sujeitas à aplicação das punições previstas em lei, podendo, inclusive, levar à rescisão do contrato de trabalho.

• Órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

O Código de Conduta da Klabin foi aprovado pelo Conselho de Administração em 27/06/2013. Um exemplar do Código é entregue a todos os colaboradores na admissão, bem como está disponível no site da Companhia:

https://klabin.com.br/wp-content/uploads/2019/10/manual_codigo_de_conduta_WEB.pdf

b. Se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

• Se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros

O Canal de Integridade e Ouvidoria Klabin é administrado por empresa terceirizada independente, garantindo o anonimato, não retaliação ao denunciante, transparência e imparcialidade para o devido tratamento dos relatos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- **Se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de colaboradores**

Os canais de contato para registro de denúncias são divulgados também no site da Klabin, possibilitando acesso tanto de colaboradores, quanto de terceiros, fornecedores, comunidades e demais *stakeholders*.

- **Se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa-fé**

Há mecanismo de preservação do anonimato e proteção aos denunciantes de boa-fé, garantida pelo Código de Conduta. O Canal de Integridade e Ouvidoria Klabin possibilita o registro dos relatos anonimamente, tanto pelo site quanto pelo telefone.

- **Órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias**

Atualmente, a responsabilidade pela apuração das denúncias é compartilhada entre as equipes de Integridade e de Auditoria Interna, conforme o tema relatado, ou ainda, com apoio das áreas responsáveis quando pertinente. Nesse último caso, as informações prestadas pelos responsáveis de outros setores da Companhia, relativas ao processo de apuração realizado e medidas corretivas, são avaliadas pela área de Integridade antes de qualquer finalização e resposta aos relatores, e então são registrados na plataforma do sistema da empresa terceirizada.

- c. **Se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas.**

Toda e qualquer operação de fusão, aquisição ou outras operações societárias só podem ser efetivadas pela Companhia após a realização de *due diligence* de integridade, ambiental, legal, financeira, fiscal e contábil dos ativos. A Klabin verifica a situação contábil da empresa-alvo, isto é, se os lançamentos efetuados correspondem à realidade; suas finanças; contratos em vigor; processos judiciais e administrativos em andamento; potenciais riscos de natureza ambiental, trabalhista, fiscal ou outros, bem como verifica a existência de possíveis irregularidades. Todas as análises buscam esmiuçar a operação e situação do ativo-alvo, o que inclui a detecção de eventuais condutas ilegais ou antiéticas.

- d. **Caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido.**

Conforme resposta do item “a”, a Klabin possui os procedimentos mencionados.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

5.5. Alterações significativas

Nos exercícios sociais de 2020, 2019 e 2018 o principal risco de mercado que impactou os resultados da Companhia foram as flutuações da taxa de câmbio, relacionadas ao dólar americano, gerando efeitos expressivos negativos e positivos no resultado desses exercícios por conta da exposição cambial passiva substancialmente composta pelos financiamentos em moeda estrangeira, conforme demonstrado no quadro abaixo:

(Valores em R\$ mil)	Exercício social encerrado em		
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Variação cambial - ativa	582.031	318.800	156.759
Variação cambial - passiva	(4.202.765)	(729.071)	(2.155.558)
Efeito líquido no resultado financeiro	(3.620.734)	(410.271)	(1.998.799)

No exercício de 2020 houve variação positiva da taxa de câmbio, fechando o ano em R\$ 5,20/USD (R\$ 4,03 em 31 de dezembro de 2019). Essa variação gerou impacto negativo nas variações cambiais líquidas de R\$ 3.620,7 milhões.

No exercício de 2019 houve variação positiva da taxa de câmbio, fechando o ano em R\$ 4,03/USD (R\$ 3,87 em 31 de dezembro de 2018). Essa variação gerou impacto negativo nas variações cambiais líquidas de R\$ 410,3 milhões.

No exercício de 2018 houve variação positiva da taxa de câmbio, fechando o ano em R\$3,87/USD (R\$ 3,31 em 31 de dezembro de 2017). Essa variação gerou impacto negativo nas variações cambiais líquidas de R\$ 1.998,8 milhões.

Adicionalmente, ressalta-se que a Companhia possui um *hedge* natural em sua operação que permite honrar as suas obrigações em moedas estrangeiras, através dos fluxos das exportações, que, quando realizadas, eliminam o efeito caixa das variações cambiais, de forma que a variação na dívida a pagar será correspondente à variação nos recebíveis pelas exportações. Não há a contratação de instrumentos financeiros específicos derivativos para tal.

O único derivativo contratado pela Companhia refere-se a *swaps* de câmbio e taxa de juros atrelado à emissão de determinadas notas de crédito à exportação e determinada debênture que converte uma dívida em R\$ para USD.

Para o exercício de 2021 a Companhia passou a adotar a contabilidade de hedge de fluxo de caixa de transações esperadas altamente prováveis, designando como objeto de hedge suas receitas em dólares americanos para proteção de dívidas (instrumento de hedge), também designadas em dólares americanos. Esta prática busca equalizar os efeitos de variação cambial na demonstração do resultado na medida em que são efetivamente realizados com seu efeito caixa.

A despeito do que foi citado acima, a Companhia não tem conhecimento de alterações significativas em sua exposição ao risco e tem como prática o monitoramento constante dos riscos do seu negócio que possam impactar de forma adversa suas operações e seus resultados, inclusive mudanças no cenário macroeconômico e setorial, que possam influenciar suas atividades, analisando índices de preços e de atividade econômica, assim como a oferta e demanda de produtos da Companhia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

5.6. Outras informações relevantes – Gerenciamento de riscos e controles internos

Não existem outras informações relevantes sobre este item “5”.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

10.1. Condições financeiras e patrimoniais gerais

a) Condições financeiras e patrimoniais gerais

A Administração entende que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais adequadas para continuidade e desenvolvimento de suas operações.

As receitas provêm de vendas para o mercado interno e externo de papéis e cartões para embalagens, celulose fibra curta, celulose fibra longa, celulose *fluff*, caixas de papelão, sacos de papel e madeira para serrarias.

A diretoria mantém estratégia financeira focada na manutenção de elevada posição disponível em caixa e alongado perfil da dívida.

Índices	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Liquidez corrente	2,98	4,40	2,93
Liquidez geral	0,41	0,57	0,54
Dívida líquida/ EBITDA ajustado	4,0	3,2	2,9
EBITDA ajustado/ Ativo total	13,91%	12,46%	13,58%
Lucro líquido/ Patrimônio líquido	-62,71%	11,82%	2,97%

Nos três exercícios demonstrados acima, o ativo circulante foi superior ao passivo circulante em R\$ 7,2 bilhões, R\$ 10,6 bilhões e R\$ 7,2 bilhões, em 2020, 2019 e 2018 respectivamente, representando índices de liquidez corrente de 2,98 ao final de 2020, 4,40 ao final de 2019 e 2,93 ao final de 2018, sendo também positivos quanto ao índice de liquidez geral nos três exercícios em questão, correspondentes a 0,41, 0,57 e 0,54, respectivamente.

Para o exercício de 2019, a Companhia iniciou um novo projeto de expansão (Puma II), para construção de duas novas máquinas de papel, com investimento previsto de R\$ 9,1 bilhões, já havendo desembolsos da ordem de R\$ 1,3 bilhão em 2019 e R\$ 4,0 bilhões em 2020, impactando o endividamento líquido da Companhia. Adicionalmente, o exercício de 2020 teve seu endividamento fortemente impactado pela desvalorização de 29% do real frente ao dólar americano, visto que a Companhia apresentava dívidas em moeda estrangeira da ordem de USD 4,0 bilhões ao final de 2020.

O índice de EBITDA ajustado / ativo total aponta tendência de crescimento nos exercícios apresentados, em decorrência da estabilização das operações da planta de celulose (Puma I) comissionada em 2016, no aumento da demanda por produtos de primeira necessidade e efeitos da desvalorização cambial por conta da pandemia. Em contrapartida, esse índice apresentou queda em 2019 por conta do início das obras do Puma II, com o dispêndio de R\$ 1,3 bilhão na compra de ativos sem a contrapartida de geração de caixa. Em 2020 o dispêndio foi de R\$ 4,0 bilhões, totalizando dispêndios de R\$ 5,3 bilhões ao final de 2020. O comissionamento das duas máquinas de papel está previsto para julho de 2021 e 2023 respectivamente.

A Companhia opta por utilizar o EBITDA Ajustado ao invés do lucro líquido, pois esse indicador exclui os efeitos cambiais sobre os passivos financeiros e a variação do valor justo dos ativos biológicos, bem como da depreciação e amortização, presentes de forma relevante no demonstrativo de resultado impactando o resultado líquido.

b) Estrutura de capital

O capital de terceiros da Companhia é composto por financiamentos captados no mercado financeiro e de capitais, substancialmente para a manutenção de seu ativo imobilizado, novos investimentos e alongamento do perfil da dívida. O capital próprio é constituído das ações da Companhia representando o capital de seus acionistas.

Com base nas demonstrações financeiras consolidadas de 31 de dezembro de 2020, a Companhia apresenta um percentual de 12% de capital próprio sobre o ativo total e 88% do capital de terceiros sobre o ativo total.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Não há hipóteses de resgate de ações de emissão da Companhia, além das previstas na legislação societária.

Endividamento (R\$ mil)	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Curto prazo	721.021	1.274.542	1.975.465
Longo prazo	25.617.969	22.810.730	17.470.207
Endividamento bruto	26.338.990	24.085.272	19.445.672
Caixa, equiv. de caixa e títulos e valores mobiliários	(6.556.727)	(9.730.915)	(7.047.204)
Endividamento líquido	19.782.263	14.354.357	12.398.496
Patrimônio líquido	4.384.761	6.501.273	6.533.230

c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Considerando o perfil de endividamento, o fluxo de caixa e a posição de liquidez, a Companhia apresenta liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir seus investimentos, despesas, dívidas e outros valores a serem pagos nos próximos anos, com posição de caixa suficiente para amortizar 59 meses de sua dívida.

Em 2020 a Companhia realizou um trabalho de gestão de passivos (*liability management*), fazendo com que a parcela do endividamento de curto prazo fosse reduzida de 5% ao final de 2019 para 3% ao final de 2020, além de aumentar o prazo médio do endividamento, passando de 96 meses ao final de 2019 para 116 meses ao final de 2020.

Caso seja necessário contrair financiamentos para investimentos de novos projetos e aquisições, a Companhia entende ter capacidade para contratá-los. O caixa da Companhia em 31 de dezembro de 2020 é suficiente para amortizar aproximadamente 81 meses de seu endividamento financeiro a vencer.

Conforme informado no comunicado ao mercado de 19 de março de 2020, apesar de enfrentar grande volatilidade nos mercados financeiros, a Klabin conta com robusta situação de caixa, perfil da dívida alongado e Projeto Puma II 100% financiado.

d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas

Adicionalmente ao caixa gerado por suas operações e pelas operações de suas subsidiárias, a Companhia capta recursos de forma diversificada no mercado doméstico e no exterior através de operações bilaterais, sindicalizadas, junto às agências de financiamento e ao mercado de capitais para financiar capital de giro e investimentos em ativos não circulantes.

Para grandes projetos a Companhia utiliza-se de linhas de financiamento captadas junto ao BNDES e agências multinacionais de financiamento ou a emissão de ações ou títulos nelas conversíveis ou não.

e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

A Companhia não tem enfrentado situação de deficiência de liquidez.

Em complemento à posição atual de caixa, compõe a posição de liquidez da Klabin uma linha de crédito rotativo (*revolving credit facility*) de US\$ 500 milhões, com prazo de disponibilidade de cinco anos e custo financeiro de 0,4% ao ano. Caso a linha seja sacada, o custo desse financiamento seria de *Libor* + 1,35% ao ano.

Adicionalmente, a Companhia também dispõe de linhas de financiamento vinculadas à execução do Projeto Puma II e ainda não sacadas: (i) BID Invest, IFC e JICA, no total de US\$ 700 milhões; (ii) Finnvera, no total de US\$ 178 milhões e (iii) BNDES no total de R\$ 2 bilhões.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Com o agravamento da pandemia do Covid-19 e os desdobramentos dessa crise, a Companhia ressalta que podem existir dificuldades de liquidez nos mercados internacionais, desfavorecendo novas captações nesse momento.

f) Níveis de endividamento e características das dívidas

(R\$ mil)	Juros Anuais (%)	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Em moeda nacional				
. BNDES - Projeto Puma		-	-	1.678.295
. BNDES - Projeto Puma II	TLP + 3,58	1.036.822	500.592	-
. BNDES - Outros	TJLP	122.313	100.183	84.463
. BNDES - FINAME		-	19.729	110.384
. Notas de crédito à exportação	102 a 105,50 do CDI	694.922	983.531	2.925.262
CRA	95 a 102 do CDI ou IPCA + 3,50% a IPCA + 4,51%	3.928.169	3.795.817	1.815.251
. Outros	0,76 a 8,5 ou TJLP	10.411	20.898	37.359
(-) Comissões		(102.495)	(270.594)	(65.429)
		5.690.142	5.150.156	6.585.585
Em moeda estrangeira (*)				
. BNDES - Projeto Puma		-	-	1.094.332
. BNDES - Outros		-	12.648	43.530
. Pré-pagamentos exportação	USD + 5,40	651.926	3.231.493	4.559.069
. Notas de crédito à exportação	4,70 a 5,67	3.009.461	1.883.279	586.100
. BID Invest e IFC	Libor + 1,59	522.103	-	841.479
. Finnvera	USD + Libor + 0,60 a 0,95 ou USD + 3,38	1.405.318	988.983	1.115.071
. ECA	EUR + 0,45%	40.490	33.991	38.428
. Ganho/perda com instrumentos derivativos (swap)	4,70 a 5,67	1.748.282	400.073	114.125
. Bonds (Notes)	4,88% a 7,00%	11.737.196	8.277.741	3.947.634
. Pré-pagamentos exportação (Notes)		-	2.447.136	-
(-) Comissões		(298.731)	(184.325)	(142.357)
		18.816.045	17.091.019	12.197.411
Total Financiamentos				
. Debêntures 6ª emissão	USD + 8,0	-	-	-
. Debêntures 7ª emissão	IPCA + 2,5 a 7,5	92.796	620.308	662.676
. Debêntures 12ª emissão	114,65% do CDI	1.740.008	1.223.789	-
Total Endividamento		26.338.990	24.085.272	19.445.672
Curto prazo				
		721.021	1.274.542	1.975.465
Longo prazo				
		25.617.969	22.810.730	17.470.207
		26.338.990	24.085.272	19.445.672

(*) Em dólares norte-americanos

i. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

BNDES

A Companhia tem contratos com o BNDES que tiveram por finalidade o financiamento de projetos de desenvolvimento industrial, florestal, projetos sociais e o projeto de expansão produtiva de papéis, denominado Projeto Puma II, com liquidação prevista para 2039. A amortização dos financiamentos é realizada mensalmente com os respectivos juros.

Pré-pagamentos exportação e notas de crédito à exportação

As operações de pré-pagamentos e notas de crédito à exportação (em R\$ e USD) foram captadas com a finalidade de administração do capital de giro e desenvolvimento das operações da Companhia. A liquidação dos contratos está prevista para até abril de 2029.

A Companhia efetuou voluntariamente a liquidação antecipada de operações de pré-pagamentos de exportação e notas de crédito à exportação no montante R\$ 6,2 bilhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, dentro de sua estratégia de gerenciamento de perfil de dívida.

Bonds (Notes)

A Companhia, por meio de suas subsidiárias integrais Klabin Finance S.A. e Klabin Áustria GmbH emitiram títulos representativos de dívida (*Notes*) no mercado internacional com listagem na Bolsa de Luxemburgo

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(Euro MTF) e na Bolsa de Singapura (SGX) com tipo de emissão *Senior Unsecured Notes* 144A/Reg S.

(i) Em julho de 2014 foi concluída a captação de USD 500 milhões com prazo de 10 anos, vencimento em 2024 e cupom de 5,25% pagos semestralmente, tendo como objetivo financiar as atividades da Companhia e de suas controladas dentro do curso normal dos negócios e atendendo aos respectivos objetos sociais. Em abril de 2019 foi realizada a recompra de USD 228,5 milhões, alinhada à estratégia de gestão de dívida da Companhia.

(ii) Em setembro de 2017 a Companhia emitiu *Green Bonds* no valor de USD 500 milhões, com prazo de 10 anos, vencimento em 2027 e cupom semestral de 4,88%. O recurso é destinado às atividades de reflorestamento, restauração de matas nativas, investimentos em energia renovável, logística eficiente com uso de transporte ferroviário, reciclagem de resíduos sólidos e desenvolvimento de produtos ecoeficientes, dentre outras práticas de sustentabilidade. Durante 2020 foi realizada a recompra de USD 9,5 milhões, alinhada à estratégia de gestão de dívida da Companhia.

(iii) Em março de 2019 foi concluída a captação de USD 500 milhões com prazo 10 anos, vencimento em 2029 e cupom de 5,75% ao ano e USD 500 milhões em *Green Bonds* com prazo de 30 anos, vencimento em 2049 e cupom de 7% ao ano, tendo como objetivo o pagamento antecipado ou refinanciamento de dívidas da Companhia e de suas controladas, bem como para reforço de caixa. Durante 2020 foi realizada a recompra de USD 18,5 milhões alinhada à estratégia de gestão de dívida da Companhia.

(iv) Em julho de 2019 foi feita a reabertura dos Bonds com vencimento em 2029 e foi concluída uma captação adicional de USD 250 milhões de valor nominal, com cupom de 5,75% e yield de 4,90% ao ano, tendo como objetivo o pagamento antecipado ou refinanciamento de dívidas da Companhia e de suas controladas, bem como para reforço de caixa.

(v) Em janeiro de 2020 foi feita a reabertura dos *Green Bonds* com vencimento em 2049, com a captação adicional de USD 200 milhões de valor nominal, com cupom de 7,00% e yield de 6,10% ao ano, tendo como objetivo o financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, de custos e/ou investimentos em “*Green Projects*” elegíveis.

Finnvera (Agência de crédito de exportação da Finlândia)

Como parte do *funding* necessário para execução do Projeto Puma I, a Companhia firmou contrato com a Finnvera para captação de recursos. O valor do compromisso é de até USD 460 milhões com vencimento em 2026, divididos em duas tranches, sendo a primeira de até USD 414 milhões com juros de 3,4% ao ano e a segunda tranche de até USD 46 milhões com juros de *Libor* 6M + 1% ao ano, sendo que dois desembolsos ocorreram em 2015, totalizando USD 325,7 milhões e um último desembolso de USD 38,6 milhões foi liberado no quarto trimestre de 2016, totalizando USD 364,3 milhões. O valor captado em USD foi menor que o inicialmente previsto, devido ao lastro das importações ser em euro e da valorização do dólar frente ao euro no período. Para o Projeto Puma II foi realizada a captação de USD 67 milhões, com juros de *Libor* 6M + 0,55% ao ano e vencimento em 2031.

A Companhia efetuou voluntariamente a liquidação antecipada de R\$ 22 milhões de contratos com o Finnvera no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, dentro de sua estratégia de gerenciamento de perfil de dívida.

Term loan (BID Invest e IFC)

Como parte do *funding* necessário para execução do Projeto Puma II, foi realizada a captação de USD 100 milhões divididos em duas tranches, sendo a primeira de USD 48 milhões, com juros de *Libor* 6M + 1,45% ao ano e vencimento em 2026, e a segunda de USD 52 milhões, com juros de *Libor* 6M + 1,75% e vencimento em 2029.

CRA – Certificado de recebíveis do agronegócio

A Companhia emitiu debêntures simples que servem de lastro para a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”), sendo:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(i) CRA I - emitidos pela Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A em março de 2017 no montante de R\$ 845,9 milhões, com prazo de cinco anos e juros semestrais de 95% do CDI.

(ii) CRA II - emitidos pela Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A em dezembro de 2017 no montante de R\$ 600 milhões, com prazo de seis anos e juros semestrais de 97,5% do CDI.

(iii) CRA III - emitidos pela Ápice Securitizadora S.A em setembro de 2018 no montante de R\$ 350 milhões, com prazo de seis anos e juros semestrais de 102% do CDI.

(iv) CRA IV - emitidos pela VERT Companhia Securitizadora em abril de 2019 no montante de R\$ 1 bilhão dividido em duas séries. A primeira série no montante total de R\$ 200 milhões e prazo de vencimento de sete anos e juros semestrais de 98% do CDI. A segunda série, no montante total de R\$ 800 milhões, com prazo de vencimento de dez anos e juros semestrais correspondentes à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA.

(v) CRA V - emitidos pela VERT Companhia Securitizadora em julho de 2019 no montante de R\$ 966 milhões com prazo de dez anos e juros de IPCA + 3,5% ao ano.

Instrumentos derivativos (swap) – ganho/perda

Em dezembro de 2018 a Companhia fez a captação junto ao Banco Bradesco de uma nova nota de crédito à exportação de R\$ 1.879 milhão com vencimento em 2026 e juros de 114% do CDI, sem garantia real e sem *covenant*, atrelada em conjunto a duas *swaps* de câmbio e taxa de mesmo valor, porém em USD e juros de 5,6% ao ano, com mesmo vencimento da nota de crédito, não podendo nenhum instrumento ser liquidado separadamente.

Em março de 2019 a Companhia fez a contratação junto ao Banco Itaú de uma *swap* com posição ativa em 114,65% do CDI e passiva em USD 5,40% ao ano. Essa operação é atrelada à 12ª emissão de debêntures no valor de R\$ 1 bilhão, ocorrida em abril de 2019, conforme divulgado na nota 17 b).

Em maio de 2019 a Companhia contratou junto ao Bradesco um *swap* com posição ativa em 114,03% do CDI e passiva em USD 4,70% ao ano. A operação de *swap* é atrelada à nota de crédito à exportação de R\$ 1.125 milhões, contratada em maio de 2019 com o mesmo banco e com vencimento em maio de 2026.

O ganho e perda dos instrumentos derivativos são apurados por sua marcação ao mercado, correspondente a seu valor justo, reconhecidos no resultado financeiro.

O quadro abaixo demonstra o cronograma de vencimento dos financiamentos de longo prazo da Companhia em 31 de dezembro de 2020:

Ano	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 em diante	Total
Valor (R\$ mil)	1.302.000	1.085.000	1.846.000	2.036.000	4.441.000	3.682.000	11.225.969	25.617.969

O prazo médio de vencimento dos financiamentos é de 116 meses ao final de 2020, sendo de 65 meses para as operações em moeda nacional, e 128 para as operações em moeda estrangeira.

ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Companhia não possui quaisquer outras relações de longo prazo com instituições financeiras, com exceção daquelas registradas e divulgadas nas demonstrações financeiras.

iii. Grau de subordinação entre as dívidas

Os financiamentos junto ao BNDES são garantidos por terrenos, edifícios, benfeitorias, máquinas, equipamentos e instalações da fábrica de Ortigueira - PR, objeto do respectivo financiamento.

Os financiamentos junto ao Finnvera são garantidos pelas plantas industriais de Angatuba – SP, Piracicaba – SP, Betim – MG, Goiana – PE, Otacílio Costa – SC, Jundiá – SP e Lages – SC.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O financiamento junto ao BID Invest e IFC é garantido pelas plantas industriais de Correa Pinto – SC e Telêmaco Borba – PR.

Os empréstimos de crédito de exportação, pré-pagamentos de exportações, BONDS, Certificados de Recebíveis do Agronegócio e capital de giro não possuem garantias reais.

iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições.

A Companhia e suas controladas não possuem quaisquer contratos de financiamentos mantidos na data das referidas demonstrações financeiras, com cláusulas restritivas que estabeleçam obrigações quanto à manutenção de índices financeiros atrelados a resultado, liquidez e alavancagem sobre as operações contratadas ou que tornem automaticamente exigível o pagamento da dívida.

Com o agravamento da pandemia da Covid-19, a Klabin nota que podem existir restrições de liquidez no mercado internacional de crédito, dificultando a obtenção de novas dívidas e financiamentos. Contudo, apesar da grande volatilidade nos mercados financeiros, a Klabin conta com robusta situação de caixa, perfil da dívida alongado e Projeto Puma II com financiamento 100% contratado. Portanto, não enxergamos nesse momento evidência de risco de liquidez na Companhia.

g) Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Conforme comunicado ao mercado nos dias 31 de outubro e 6 de novembro de 2019, a Companhia possui os seguintes financiamentos contratados, desembolsados parcialmente, vinculados a execução do Projeto Puma II.

Financiamentos contratados - Projeto Puma II (R\$ Mil)					
Instituição Financeira	Valor	Moeda	Taxa	Prazo	Outras Informações
BNDES	3.000.000	BRL	IPCA + 3,58 a.a.	20 anos	Carência do principal de 2,5 anos
BID Invest & IFC (A-Loans e Co-Loans)	378.000	USD	LIBOR + 1,75 a.a.	10 anos	Carência do principal de 3 anos
BID Invest & IFC (B-Loans)	350.000	USD	LIBOR + 1,45 a.a.	7 anos	Carência do principal de 3 anos
JICA	72.000	USD	LIBOR + 1,45 a.a.	10 anos	Carência do principal de 3 anos
ECA (Export Credit Agency) - Finnvera	245.000	USD	LIBOR + 0,55 a.a.	12 anos	Carência do principal de 2,5 anos

Desembolsos					
Instituição Financeira	Valor contratado	Moeda	Captações 2019	Captações 2020	% utilizado
BNDES	3.000.000	BRL	500.000	500.000	33%
BID Invest & IFC (A-Loans e Co-Loans)	378.000	USD	-	51.923	14%
BID Invest & IFC (B-Loans)	350.000	USD	-	48.077	14%
JICA	72.000	USD	-	-	0%
ECA (Export Credit Agency) - Finnvera	245.000	USD	-	66.953	27%

h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras consolidadas a seguir refletem a correta apresentação da posição patrimonial e financeira e o resultado das operações da Companhia para os referidos exercícios.

Elaboração das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS – *International Financial Reporting Standards*), emitidas pelo IASB – *International Accounting Standards Board*, e práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nos pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis, plenamente convergentes ao IFRS, e normas estabelecidas pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniaisResumo das Demonstrações Financeiras consolidadas

Os quadros abaixo apresentam os balanços patrimoniais e demonstrações do resultado da Companhia para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e de 2018.

BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)							VARIAÇÕES - AH (2)	
A T I V O	31/12/2020		31/12/2019		31/12/2018		31/12/2020	31/12/2019
	AV (1)		AV (1)		AV (1)		e	e
							31/12/2019	31/12/2018
Circulante								
Caixa e equivalentes de caixa	5.208.830	15%	8.340.386	24%	5.733.854	19%	-38%	45%
Títulos e valores mobiliários	1.347.897	4%	1.390.529	4%	1.313.350	4%	-3%	6%
Contas a receber de clientes	1.806.918	5%	1.859.505	5%	2.040.931	7%	-3%	-9%
Estoques	1.379.131	4%	1.332.244	4%	1.206.353	4%	4%	10%
Tributos a recuperar	824.771	2%	505.411	1%	269.728	1%	63%	87%
Outros ativos	218.324	1%	245.869	1%	297.718	1%	-11%	-17%
Total do ativo circulante	10.785.871	31%	13.673.944	39%	10.861.934	37%	-21%	26%
Ativos de bens mantidos para venda	175.064	0%	-	0%	-	0%	100%	0%
Não circulante								
IRPJ/CSLL diferidos	765.099	2%	-	0%	-	0%	100%	0%
Depósitos judiciais	118.843	0%	117.179	0%	86.658	0%	1%	35%
Tributos a recuperar	769.092	2%	1.944.656	6%	1.280.811	4%	-60%	52%
Outros ativos	175.502	0%	270.817	1%	300.757	1%	-35%	-10%
Investimentos								
. Participações em controladas	256.072	1%	160.970	0%	165.652	1%	59%	-3%
. Outros	12.372	0%	9.687	0%	7.607	0%	28%	27%
Imobilizado	16.670.773	47%	13.241.181	38%	12.262.472	41%	26%	8%
Ativos biológicos	4.657.821	13%	4.712.381	14%	4.582.631	15%	-1%	3%
Direito de uso de ativos	808.420	2%	494.399	1%	-	0%	64%	100%
Intangíveis	75.332	0%	77.868	0%	85.221	0%	-3%	-9%
Total do ativo não circulante	24.309.326	69%	21.029.138	61%	18.771.809	63%	16%	12%
Total do ativo	35.270.261	100%	34.703.082	100%	29.633.743	100%	2%	17%
AV (1) Análise vertical								
AV (2) Análise horizontal								

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)							VARIACÕES - AH (2)	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2020		31/12/2019		31/12/2018		31/12/2020 e 31/12/2019	31/12/2019 e 31/12/2018
	AV (1)		AV (1)		AV (1)			
Circulante								
Empréstimos e financiamentos	652.983	2%	701.783	2%	1.913.779	6%	-7%	-63%
Debêntures	68.038	0%	572.759	2%	61.686	0%	-88%	829%
Fornecedores	2.003.029	6%	1.024.256	3%	903.752	3%	96%	13%
Obrigações fiscais	165.348	0%	67.079	0%	50.832	0%	146%	32%
Obrigações sociais e trabalhistas	377.816	1%	301.288	1%	300.379	1%	25%	0%
Dividendos a pagar	-	0%	200.000	1%	250.000	1%	-100%	-20%
Adesão - REFIS	-	0%	-	0%	73.862	0%	0%	-100%
Passivos de arrendamentos	143.721	0%	100.509	0%	-	0%	100%	100%
Outras contas a pagar e provisões	202.537	1%	136.849	0%	154.026	1%	48%	-11%
Total do passivo circulante	3.613.472	10%	3.104.523	9%	3.708.316	13%	16%	-16%
Passivos de bens mantidos para venda	36.295	0%	-	0%	-	0%	100%	0%
Não circulante								
Empréstimos e financiamentos	23.853.204	68%	21.539.392	62%	16.869.217	57%	11%	28%
Debêntures	1.764.765	5%	1.271.338	4%	600.990	2%	39%	112%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	0%	1.145.069	3%	959.906	3%	-100%	19%
Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis	51.951	0%	60.519	0%	64.118	0%	-14%	-6%
Contas a pagar - investidores SCPs	301.671	1%	333.183	1%	301.583	1%	-9%	10%
Adesão - REFIS	-	0%	-	0%	265.587	1%	0%	-100%
Passivos de arrendamentos	679.591	2%	396.720	1%	-	0%	100%	100%
Outras contas a pagar e provisões	584.551	2%	351.065	1%	330.796	1%	67%	6%
Total do passivo não circulante	27.235.733	77%	25.097.286	72%	19.392.197	65%	9%	29%
Patrimônio líquido								
Capital social	4.075.625	13%	4.076.035	12%	4.076.035	14%	10%	0%
Reservas de capital	(365.791)	-1%	(350.622)	-1%	(361.231)	-1%	4%	-3%
Reserva de reavaliação	48.705	0%	48.705	0%	48.705	0%	0%	0%
Reservas de lucros	-	0%	1.517.044	4%	1.748.219	6%	-100%	-13%
Ajustes de avaliação patrimonial	823.476	2%	942.994	3%	977.122	3%	-13%	-3%
Prejuízo acumulado do exercício	(993.826)	-3%	-	0%	-	0%	-100%	0%
Ações em tesouraria	(177.884)	-1%	(187.274)	-1%	(196.615)	-1%	-5%	-5%
Patrimônio líquido dos acionistas de Klabin	3.810.305	11%	6.046.882	17%	6.292.235	21%	-37%	-4%
Participação dos acionistas não controladores	574.456	2%	454.391	1%	240.995	1%	26%	100%
Patrimônio líquido consolidado	4.384.761	12%	6.501.273	19%	6.533.230	22%	-33%	100%
Total do passivo e patrimônio líquido	35.270.261	100%	34.703.082	100%	29.633.743	100%	2%	17%
AV (1) Análise vertical								
AV (2) Análise horizontal								

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM (em R\$ mil)								
	31/12/2020		31/12/2019		31/12/2018		VARIACÕES - AH ⁽²⁾	
	AV ⁽¹⁾		AV ⁽¹⁾		AV ⁽¹⁾		31/12/2020 e 31/12/2019	31/12/2019 e 31/12/2018
Receita líquida de vendas	11.948.794	100%	10.271.839	100%	10.016.461	100%	16%	3%
Variação do valor justo dos ativos biológicos	658.389	6%	390.053	4%	628.367	6%	69%	-38%
Custo dos produtos vendidos	(7.885.299)	-66%	(7.241.234)	-70%	(6.342.406)	-63%	9%	14%
Lucro bruto	<u>4.721.884</u>	<u>40%</u>	<u>3.420.658</u>	<u>33%</u>	<u>4.302.422</u>	<u>43%</u>	<u>38%</u>	<u>-20%</u>
Despesas / receitas operacionais								
Vendas	(1.139.138)	-10%	(910.388)	-9%	(764.348)	-8%	25%	19%
Gerais e administrativas	(717.799)	-6%	(600.959)	-6%	(558.205)	-6%	19%	8%
Outras, líquidas	316.696	3%	609.826	6%	(2.228)	0%	-48%	27.471%
	(1.540.241)	-13%	(901.521)	-9%	(1.324.781)	-13%	71%	-32%
Resultado de equivalência patrimonial	<u>33.123</u>	<u>0%</u>	<u>7.237</u>	<u>0%</u>	<u>5.964</u>	<u>0%</u>	<u>358%</u>	<u>21%</u>
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos	3.214.766	27%	2.526.374	25%	2.983.605	30%	27%	-15%
Resultado financeiro								
Receitas financeiras	382.603	3%	1.022.661	10%	495.403	5%	-63%	106%
Despesas financeiras	(3.791.000)	-32%	(2.274.238)	-22%	(1.548.790)	-15%	67%	47%
Variação cambial	(3.620.734)	-30%	(410.271)	-4%	(1.998.799)	-20%	783%	-79%
	(7.029.131)	-59%	(1.661.848)	-16%	(3.052.186)	-30%	323%	-46%
Resultado antes dos tributos sobre o lucro	(3.814.365)	32%	864.526	8%	(68.581)	-1%	-541%	-1361%
Imposto de renda e contribuição social								
. Corrente	(446.626)	-4%	58.123	1%	(322.236)	-3%	-868%	-118%
. Diferido	1.871.501	16%	(208.031)	-2%	577.635	6%	-1.006%	-136%
	<u>1.424.875</u>	<u>12%</u>	<u>(149.908)</u>	<u>-1%</u>	<u>255.399</u>	<u>3%</u>	<u>-1.050%</u>	<u>-159%</u>
Resultado líquido do exercício	<u>(2.389.490)</u>	<u>-20%</u>	<u>714.618</u>	<u>7%</u>	<u>186.818</u>	<u>2%</u>	<u>-434%</u>	<u>283%</u>
Atribuído aos acionistas de Klabin	<u>(2.487.870)</u>	<u>-21%</u>	<u>675.825</u>	<u>7%</u>	<u>137.455</u>	<u>1%</u>	<u>-468%</u>	<u>392%</u>
Atribuído aos acionistas não controladores	<u>98.380</u>	<u>1%</u>	<u>38.793</u>	<u>0%</u>	<u>49.363</u>	<u>0%</u>	<u>154%</u>	<u>-21%</u>
Proveniente de operações continuadas	<u>(2.382.541)</u>	<u>0%</u>	<u>-</u>	<u>0%</u>	<u>-</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>	<u>0%</u>
Proveniente de operações descontinuadas	<u>(6.949)</u>	<u>0%</u>	<u>-</u>	<u>0%</u>	<u>-</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>	<u>0%</u>

AV ⁽¹⁾ Análise verticalAV ⁽²⁾ Análise horizontal

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS OPERACIONAIS APURADOS NOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Receita líquida de vendas

A receita operacional líquida de vendas para o exercício de 2020 foi de R\$ 11,9 bilhões, com aumento de 16% em relação ao exercício de 2019. O volume de vendas (excluindo madeira) totalizou 3.554 mil toneladas, superior em 7% no mesmo comparativo.

Os principais impactos sobre a receita líquida de vendas no exercício de 2020, comparativo a 2019, foram:

- (i) 15 % de aumento na receita de vendas do segmento de papéis, passando de R\$ 3,5 bilhões em 2019 para R\$ 4,2 bilhões em 2020 e 21% de aumento na receita de vendas do segmento de conversão, passando de R\$ 3 bilhões em 2019 para R\$ 3,6 bilhões em 2020, impactado pela forte presença em mercados de bens essenciais e *e-commerce*, que contaram com forte demanda durante a pandemia, e ótimo desempenho operacional de suas unidades.
- (ii) 11% de aumento na receita de vendas do segmento de celulose, passando de R\$ 3,5 bilhões em 2019 para R\$ 3,9 bilhões em 2020, impactado substancialmente pela retomada de demanda no final de 2020 em algumas regiões e pela desvalorização do dólar em relação a outras moedas globais impulsionando os preços dos produtos.
- (iii) Em outubro de 2020 a Companhia concluiu a aquisição dos ativos da International Paper, os quais foram responsáveis pela geração de R\$ 271 milhões de receita adicional no exercício de 2020.
- (iv) Aproximadamente 45% do volume de vendas da Companhia são destinados ao mercado externo, com preços impactados pelo câmbio. Em 2020 o dólar médio foi de R\$ 5,15, 28% acima da taxa média de câmbio para 2019, impulsionando as receitas de venda nos produtos exportados.

Variação do valor justo dos ativos biológicos

A variação do valor justo dos ativos biológicos em 2020 corresponde a um ganho de R\$ 648 milhões decorrente do aumento de produtividade e incremento da base florestal, além de redução nas taxas de desconto consideradas no fluxo de caixa descontado.

O efeito da variação do valor justo dos ativos biológicos em 2019 corresponde a um ganho de R\$ 390 milhões, decorrente do crescimento das florestas e da revisão da taxa de desconto utilizada no cálculo. Adicionalmente, o saldo foi impactado negativamente por conta da diminuição nos preços da madeira no mercado, passando da média de R\$ 67m³ ao final de 2018 para R\$ 66m³ ao final de 2019.

Custo dos produtos vendidos

O custo dos produtos vendidos em 2020 foi de R\$ 7,9 bilhões, superior ao montante auferido em 2019 principalmente devido ao aumento de 7% no volume de vendas (excluindo madeira). Adicionalmente, esse valor foi majoritariamente impactado pelos custos da parada geral programada da unidade de celulose, e menor geração e venda de energia. Outro fator de contribuição para esse aumento é o mix de produtos com maior participação de papéis e embalagens, dos quais apresentam maior valor agregado de custo.

O melhor indicador para avaliação do custo da Companhia onde os volumes não são comparáveis é a análise do custo caixa unitário R\$/t que contempla o custo de venda de todos os produtos da Companhia e inclui as despesas com vendas e gerais e administrativas em sua apuração. Esse índice apresentou o valor de R\$2.037/t em 2020, 3% superior ao valor de 2019, desconsiderando o ganho de crédito tributário extemporâneo referente à decisão judicial que transitou em julgado acolhendo a pretensão da Companhia de excluir o ICMS

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

da base de cálculo do PIS e da Cofins que somaram R\$ 620 milhões no exercício de 2019, e o ganho de compra vantajosa na aquisição dos ativos da International Paper do Brasil no valor de R\$ 206 milhões em 2020.

O aumento de apenas 3% no custo caixa unitário R\$/t foi possível pela diluição de custos decorrentes do aumento no volume de vendas, assim como pelo aumento da eficiência na planta de *tall oil* reduzindo o consumo de combustíveis e energia ao longo do ano. Em contrapartida, além dos impactos inflacionários em 2020, a Companhia observou aumento no custo de madeira pelo maior raio médio de corte e maior volume de madeira adquirida de terceiros.

Despesas/ receitas operacionais:

(i) Vendas

As despesas com vendas em 2020 foram de R\$ 1,139 bilhão, 25% acima do valor de 2019, e representando 10% da receita líquida de vendas (comparado a 9% em 2019). Ao final de 2018 a Klabin encerrou antecipadamente o contrato de fornecimento que mantinha com a Fibria / Suzano para vendas de celulose de fibra curta fora da América do Sul, e que passaram a ser assumidas integralmente pela Klabin a partir de agosto de 2019. Esse contrato era uma operação na modalidade *free on board* – Porto de Paranaguá, e os custos que antes eram descontados do preço praticado passaram a ser contabilizados na linha de despesas de vendas da Klabin.

(ii) Gerais e administrativas

As despesas gerais e administrativas totalizaram R\$ 718 milhões em 2020, apresentando aumento de 19% em relação a 2019. Este crescimento é explicado principalmente por maiores investimentos em tecnologia da informação e com serviços de assessoria em engenharia e projetos, além de gastos relacionados à Covid-19 na forma de doações e serviços para reforço dos protocolos de saúde da Companhia.

(iii) Outras líquidas

As outras receitas / despesas operacionais líquidas resultaram em receita de R\$ 317 milhões em 2020, sendo impactadas principalmente pelos ganhos de R\$ 206 milhões referentes ao deságio na aquisição dos ativos da International Paper e de R\$ 63 milhões referentes a ressarcimento de seguro.

Para o exercício de 2019, destaca-se o efeito do ganho não recorrente do trânsito favorável do processo de exclusão do ICMS na base de Pis e da Cofins com ganho no montante de R\$ 621 milhões.

Resultado financeiro

A receita financeira apurada no exercício de 2020 foi de R\$ 383 milhões, apresentando queda de 63% frente ao R\$ 1 bilhão registrados em 2019. Essa queda deve-se principalmente à atualização de créditos tributários referentes à decisão judicial que transitou em julgado acolhendo a pretensão da Companhia pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, com efeito de R\$ 384 milhões em 2019. Outro efeito observado foi a redução no rendimento das aplicações financeiras em decorrência da redução na posição de caixa e dos juros no mercado.

A despesa financeira em 2020 foi de R\$ 3,8 bilhões, 67% maior que o montante de R\$ 2,3 bilhões registrado em 2019. O aumento decorre do incremento da dívida bruta após processo de *liability management* da Companhia, com custos de liquidação antecipada de empréstimos e financiamentos, além do aumento no endividamento e custos com instrumentos financeiros (*swap*).

A variação cambial líquida aumentou para uma despesa de R\$ 3,6 bilhões, comparada a uma despesa de R\$ 410 milhões em 2019. Esse aumento decorre da desvalorização de 28% do dólar americano em relação ao real em 2020. Essa variação impacta os saldos em moeda estrangeira do balanço, principalmente empréstimos e financiamentos da ordem de USD 4 bilhões e não tem um impacto líquido no caixa, uma vez que as transações de exportação denominadas em dólares excedem as obrigações de pagamento denominadas

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

em dólares.

Como resultado do exposto acima, o resultado financeiro aumentou para uma despesa de R\$ 7 bilhões em 2020, comparado a uma despesa de R\$ 1,7 bilhão em 2019.

Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido

Em 2020 a Companhia apurou R\$ 1,4 bilhão de imposto de renda e contribuição social, impactando positivamente o resultado líquido, decorrente substancialmente do efeito de R\$1,8 bilhão de imposto diferido em função da adoção do regime de caixa para a variação cambial.

Em 2019 a despesa de imposto de renda e contribuição social da Companhia totalizou R\$ 149 milhões, decorrente dos resultados tributáveis mais altos, como consequência do melhor desempenho operacional.

Resultado líquido

O resultado líquido auferido pela Companhia no exercício de 2020 corresponde a um prejuízo de R\$ 2,389 bilhões, decorrente, principalmente, da alta despesa financeira, e impactado pela variação cambial, devido à desvalorização do real frente ao dólar.

Adicionalmente, sobre o resultado líquido, a Companhia destaca o valor de R\$ 7 milhões apresentado separadamente no resultado por pertencer à unidade de Nova Campina (SP) que foi classificada na linha de operações descontinuadas, em razão de sua alienação planejada para o 1º trimestre de 2021.

LAJIDA (EBITDA) ajustado

	31/12/2020	31/12/2019
(=) Lucro (prejuízo) líquido do período	(2.389)	715
(+) Imposto de renda e contribuição social	(1.425)	150
(+/-) Resultado financeiro líquido	7.029	1.662
(+) Amortização, depreciação e exaustão no resultado	2.383	2.193
LAJIDA (EBITDA)	5.598	4.720
Ajustes conf. Inst. CVM 527/12		
(+/-) Variação do valor justo dos ativos biológicos	(658)	(390)
(+/-) Equivalência patrimonial	(33)	(7)
LAJIDA (EBITDA) – ajustado	4.906	4.322
(+/-) Ganho de ICMS na base de PIS/COFINS	-	(621)
(+/-) Ganho de compra vantajosa	(206)	-
LAJIDA (EBITDA) - ajustado (excluindo efeitos não recorrentes)	4.700	3.702
(*Valores em R\$ milhões)		

A geração operacional de caixa da Companhia (LAJIDA / EBITDA ajustado excluindo efeitos não recorrentes) em 2020 foi de R\$ 4,7 bilhões, contra R\$ 3,7 bilhões em 2019, crescimento de 27% no período comparativo.

COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS OPERACIONAIS APURADOS NOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

Receita líquida de vendas

A receita operacional líquida de vendas para o exercício de 2019 foi de R\$ 10,3 bilhões, com aumento de 3% em relação ao exercício de 2018. O volume de vendas (excluindo madeira) totalizou 3.327 mil toneladas,

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

superior em 4% no mesmo comparativo.

Os principais impactos sobre a receita líquida de vendas no exercício de 2019, comparativo a 2018, foram:

- (i) 11% de aumento na receita de vendas do segmento de papéis, passando de R\$ 3,2 bilhões em 2018 para R\$ 3,5 bilhões em 2019, impulsionado por 15% de aumento na receita de exportação de papéis de R\$ 1,4 bilhão para R\$ 1,6 bilhão em 2019, e com incremento de 12% nas exportações de cartões. A Companhia aproveitou seu posicionamento comercial privilegiado e diferencial tecnológico de produtos possibilitando o desenvolvimento de novos mercados. Adicionalmente, com a queda nos mercados internacionais de *kraftliner*, a Companhia aproveitou sua flexibilidade produtiva para direcionar vendas ao mercado interno, resultando em aumento de 7% na receita líquida.
- (ii) 5% de aumento na receita de vendas do segmento de conversão, passando de R\$ 2,9 bilhões em 2018 para R\$ 3 bilhões em 2019, direcionando maior volume de papel para a produção de embalagens em busca de maior rentabilidade, aproveitando-se do crescimento da demanda na economia doméstica.
- (iii) 5% de queda na receita de vendas do segmento de celulose, passando de R\$ 3,7 bilhões em 2018 para R\$ 3,5 bilhões em 2019, impactada substancialmente pela retração nos preços ao longo de 2019 de aproximadamente 26%. Apesar da queda nos preços, operacionalmente a Companhia apresentou em 2019 aumento no volume de produção, acima da capacidade nominal de produção, refletido no crescimento de 6% no volume de vendas de celulose, comparativamente ao exercício de 2018.
- (iv) Aproximadamente 50% do volume de vendas da Companhia são destinados ao mercado externo, com preços impactados pelo câmbio. Em 2019 o dólar médio foi de R\$ 3,95, 8% acima do câmbio para 2018, impulsionando as receitas de venda no mercado externo.

Variação do valor justo dos ativos biológicos

A variação do valor justo dos ativos biológicos em 2019 corresponde a um ganho de R\$ 390 milhões pelo crescimento das florestas e pela revisão da taxa de desconto utilizada no cálculo. Adicionalmente, o saldo foi impactado negativamente por conta da diminuição nos preços praticados na avaliação, passando da média de R\$ 67m³ ao final de 2018 para R\$ 66m³ ao final de 2019.

O efeito da variação do valor justo dos ativos biológicos em 2018 corresponde a um ganho de R\$ 628 milhões por conta do aumento nos preços praticados na avaliação, passando da média de R\$ 63m³ ao final de 2017 para R\$ 67m³ ao final de 2018, além do crescimento normal de suas florestas.

Custo dos produtos vendidos

O custo dos produtos vendidos em 2019 foi de R\$ 7,2 bilhões, superior ao montante auferido em 2018 principalmente devido ao aumento de 4% no volume de vendas (excluindo madeira).

O melhor indicador para avaliação do custo no caso onde os volumes não são comparáveis é a análise do custo caixa unitário R\$/t que contempla a venda de todos os produtos da Companhia e inclui as despesas com vendas e gerais e administrativas. Esse índice apresentou o valor de R\$1.975/t em 2019, 5% superior ao valor de 2018, desconsiderando o ganho de crédito tributário extemporâneo referente à decisão judicial que transitou em julgado acolhendo a pretensão da Companhia de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins que somaram R\$ 620 milhões. O aumento de 5% é decorrente substancialmente da inflação sobre os custos da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Despesas/ receitas operacionais:

(i) Vendas

As despesas com vendas em 2019 foram de R\$ 910 milhões, 19% acima do valor de 2018, representando 9% em relação à receita líquida de vendas no exercício, 1p.p. superior ao verificado em 2018. Além do aumento no volume de vendas de 4% em 2019, o término do contrato de fornecimento com a Fibria / Suzano contribuiu para o aumento dos custos, devido à incorporação do custo de frete nas vendas, antes de responsabilidade do cliente.

(ii) Gerais e administrativas

As despesas gerais e administrativas totalizaram R\$ 601 milhões em 2019, apresentando aumento de 8% em relação a 2018. Além da inflação do período, esse aumento é explicado por gastos pontuais com consultorias e reestruturações administrativas, que contribuíram na otimização da estrutura corporativa da Companhia.

(iii) Outras operacionais líquidas

Em 2019 a Companhia registrou ganho de crédito tributário extemporâneo referente à decisão judicial que transitou em julgado acolhendo a pretensão da Companhia de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e Cofins que somaram R\$ 1 bilhão, sendo R\$ 384 milhões registrados no resultado financeiro e R\$ 631 milhões em outras operacionais líquidas.

Resultado financeiro

A receita financeira apurada no exercício de 2019 foi de R\$ 1 bilhão, apresentando aumento frente aos R\$ 495 milhões registrados em 2018. Esse aumento deve-se principalmente à atualização de créditos tributários referente à decisão judicial que transitou em julgado acolhendo a pretensão da Companhia de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, com efeito retroativo a partir de abril de 2002 de R\$ 384 milhões.

A despesa financeira em 2019 foi R\$ 2,3 bilhões, 47% maior que o montante de R\$ 1,5 bilhão registrado em 2018. O aumento decorre do incremento da dívida bruta após processo de *liability management* da Companhia, com custos de liquidação antecipada de empréstimos e financiamentos, além do aumento no endividamento e custos com instrumentos financeiros (swap).

A variação cambial líquida diminuiu para uma despesa de R\$ 410 milhões, comparada a uma despesa de R\$ 2 bilhões, em 2018. Essa queda é decorrente da valorização de 8% do dólar americano em relação ao real em 2019, comparada a uma valorização de 15% do dólar norte-americano em relação ao real em 2018. Essa variação impacta os saldos em moeda estrangeira do balanço, principalmente empréstimos e financiamentos e não tem um impacto líquido no caixa, uma vez que as transações de exportação denominadas em dólares excedem as obrigações de pagamento denominadas em dólares.

Como resultado do exposto acima, o resultado financeiro reduziu para uma despesa de R\$ 1,7 bilhão em 2019, comparada a uma despesa de R\$ 3 bilhões em 2018.

Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido

Em 2019 a Companhia auferiu uma despesa de R\$ 149 milhões de imposto de renda e contribuição social, decorrente da melhoria nos resultados operacionais.

Em 2018 o saldo de imposto de renda e contribuição social apresentou um ganho de R\$ 255 milhões em decorrência da adesão do regime caixa de efeitos cambiais para fins tributários, opção esta revertida em 2019, voltando do regime de competência.

Resultado líquido

O resultado líquido auferido pela Companhia no exercício de 2019 corresponde a um lucro de R\$ 715

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

milhões decorrente de sua forte geração operacional de caixa.

LAJIDA (EBITDA) ajustado

	31/12/2019	31/12/2018
(=) Lucro (prejuízo) líquido do período	715	187
(+) Imposto de renda e contribuição social	150	(255)
(+/-) Resultado financeiro líquido	1.662	3.052
(+) Amortização, depreciação e exaustão no resultado	2.193	1.673
LAJIDA (EBITDA)	4.720	4.657
Ajustes conf. Inst. CVM 527/12		
(+/-) Variação do valor justo dos ativos biológicos	(390)	(628)
(+/-) Equivalência patrimonial	(7)	(6)
(+) Realização de custo atribuído imobilizado - terras	-	2
LAJIDA (EBITDA) – ajustado	4.322	4.024
(+/-) Ganho de ICMS na base de PIS/COFINS	(621)	-
LAJIDA (EBITDA) - ajustado (excluindo efeitos não recorrentes)	3.702	4.024
(*Valores em R\$ milhões)		

A geração operacional de caixa da Companhia (LAJIDA / EBITDA ajustado excluindo efeitos não recorrentes) em 2019 foi de R\$ 3,7 bilhões, contra R\$ 4 bilhões em 2018, queda de 8% no período comparativo.

COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019**ATIVO CIRCULANTE**Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários

A Companhia apresentou saldo de R\$ 6,6 bilhões de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários ao final de 2020, representando 19% do total do ativo. A redução de R\$ 3,1 bilhões em relação ao apresentado ao final de 2019 (R\$ 9,7 bilhões) é explicada principalmente pelos desembolsos para o projeto Puma II, da ordem de R\$ 4 bilhões ao longo de 2020, e as liquidações antecipadas de pré-pagamentos de exportação e notas de crédito à exportação do Finnvera no montante de R\$ 6,2 bilhões e R\$ 22 milhões respectivamente.

Contas a receber de clientes

O saldo de contas a receber de clientes perfaz R\$ 1,8 bilhão em 31 de dezembro de 2020, queda de 3% comparado ao saldo apresentado em 31 de dezembro de 2019, correspondente a R\$ 1,9 bilhão. A queda apresentada é dada pela redução do prazo médio de recebimento e efeito das operações de risco sacado.

Em 2020, foram realizadas operações de desconto de recebíveis sem direito de regresso com clientes específicos no montante de R\$ 2,7 bilhões, contra R\$ 2,4 bilhões em 2019.

O prazo médio de recebimento foi de 82 dias para vendas realizadas no mercado interno em 2020 e para as vendas realizadas no mercado externo foram de 112 dias, aproximadamente.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Estoques

Em 31 de dezembro de 2020 a Companhia apresentou saldo de R\$ 1,4 bilhão de estoques, sendo 6% superior ao apresentado ao final de 2019, decorrente da aquisição de insumos para atendimento da alta demanda de produtos da Companhia.

ATIVOS (PASSIVOS) DE BENS MANTIDOS PARA VENDA

Em decorrência do processo de venda da unidade de Nova Campina (SP), adquirida junto aos ativos da International Paper, os saldos de ativos de R\$ 175 milhões e passivos de R\$ 36 milhões da unidade de Nova Campina (SP), são apresentados separadamente no balanço patrimonial conforme norma contábil específica sobre o tema.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Tributos a recuperar

O saldo de tributos a recuperar no ativo circulante e não circulante ao final de 2020 perfaz o montante de R\$ 1,5 bilhão, inferior ao saldo de R\$ 1,9 bilhão apresentado em 31 de dezembro de 2019. Essa queda deve-se principalmente à utilização de aproximadamente R\$ 500 milhões dos créditos tributários reconhecidos em 2019 referentes à decisão judicial que transitou em julgado acolhendo a pretensão da Companhia de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e Cofins, no valor de R\$ 1 bilhão.

Imposto de renda e contribuição social diferidos

O saldo de imposto diferido é constituído sobre diferenças temporárias apresentadas nos balanços patrimoniais líquidas entre ativos e passivos. Em 2020, o saldo de imposto de renda e contribuição diferidos deixou de ser um passivo de R\$ 1,1 bilhão, tornando-se um ativo de R\$ 770 milhões.

Destaca-se na variação do período os efeitos da variação cambial decorrente da adoção do regime de caixa para fins de apuração do imposto de renda. As perdas temporárias com variação cambial no resultado contábil foram excluídas da base tributável para fins de IR resultando em um ativo diferido de R\$ 888 milhões em adição a R\$ 637 milhões sobre a perda de instrumentos financeiros (*swap*) também impactados pela variação do câmbio no exercício de 2020.

Imobilizado

O saldo do ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2020 corresponde a R\$ 16,7 bilhões, equivalentes a 47% do total do ativo, contra R\$ 13,2 bilhões em 31 de dezembro de 2019, equivalentes a 38% em 2019. Em relação à variação do saldo, destacam-se os desembolsos de R\$ 4 bilhões em 2020 relativos ao Projeto Puma II e a aquisição dos ativos da International Paper do Brasil Ltda, no valor de R\$ 410 milhões, considerando o custo histórico de aquisição e o ganho de compra vantajosa auferido na operação.

Direito de uso de ativos

Em 31 de dezembro de 2020 o saldo de direito de uso de ativos era de R\$ 808 milhões, 64% superior a 2019 em decorrência de novas operações de arrendamento de terras firmados no exercício de 2020. O direito de uso de ativos refere-se a locações / arrendamentos de terras, máquinas, equipamentos e edifícios, dos quais a Companhia mantém contratos ativos.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Ativos biológicos

Os ativos biológicos da Companhia avaliados ao valor justo, correspondem a R\$ 4,7 bilhões em 31 de dezembro de 2020, equivalentes a 13% do total do ativo, similares aos valores registrados em 2019.

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2020 o saldo de fornecedores corresponde a R\$ 2 bilhões, 98% superior no comparativo com o saldo de R\$ 1 bilhão apresentado em 2019. O aumento no saldo decorre substancialmente das compras para o Projeto Puma II, que totalizaram R\$ 4 bilhões em 2020, do aumento do prazo médio de pagamento, passando de 51 dias em 2019 para 67 dias em 2020, e aumento das operações de risco sacado oferecido pela Companhia aos fornecedores, passando de R\$ 137 milhões ao final de 2019 para R\$ 249 milhões no encerramento de 2020.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Empréstimos e financiamentos

O saldo de empréstimos e financiamentos corresponde a R\$ 653 milhões no passivo circulante e R\$ 28,9 bilhões no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2020, contra R\$ 702 milhões no passivo circulante e R\$ 21,5 bilhões no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2019, apresentando aumento de 4% no saldo total no período. O saldo dos empréstimos e financiamentos, considerando o montante no passivo circulante e não circulante, corresponde a 70% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020, contra 64% em 31 de dezembro de 2019.

Destaca-se a valorização do dólar americano sobre o real de 28% em 2020 elevando o saldo em reais da dívida em moeda estrangeira a 78% do saldo de empréstimos e financiamentos ao final de 31 de dezembro de 2020.

Debêntures

O saldo de debêntures no passivo, considerando sua parcela de circulante e não circulante corresponde a R\$ 1,8 bilhão, equivalentes a 5% do total do passivo em 31 de dezembro de 2020, similar aos valores do exercício de 2019. No exercício de 2020 houve a amortização da 7ª emissão (1ª série) com a capitalização das debêntures convertidas em capital social de R\$ 399 milhões, parcialmente compensado pela atualização de instrumentos financeiros (*swap*) de R\$ 526 milhões com efeito da variação cambial.

COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

ATIVO CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários

A Companhia apresentou saldo de R\$ 9,7 bilhões de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários ao final de 2019, representando 28% do total do ativo, aumento de R\$ 2,7 bilhões em relação ao apresentado ao final de 2018 (R\$ 7 bilhões), explicado principalmente pelas novas captações e geração de caixa operacional da Companhia no período.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Contas a receber de clientes

O saldo de contas a receber de clientes soma R\$ 1,9 bilhão em 31 de dezembro de 2019, queda de 9% comparado ao saldo apresentado em 31 de dezembro de 2018, correspondente a R\$ 2 bilhões. A queda apresentada refere-se aos menores preços de venda, principalmente no segmento de celulose.

O prazo médio de recebimento foi de 86 dias para vendas realizadas no mercado interno em 2019 e para as vendas realizadas no mercado externo foram de 117 dias, aproximadamente.

Estoques

Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia apresentou saldo de R\$ 1,3 bilhão de estoques, sendo 10% superior ao apresentado ao final de 2018. O aumento é decorrente do maior volume de produção de celulose.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Tributos a recuperar

O saldo de tributos a recuperar no ativo não circulante em 31 de dezembro de 2019 perfaz o montante de R\$ 1,9 bilhão, superior ao saldo de R\$ 1,3 bilhão apresentado em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento deveu-se principalmente ao ganho de créditos tributários referente à decisão judicial que transitou em julgado, acolhendo a pretensão da Companhia de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, com efeito retroativo a partir de abril de 2002, no valor de R\$ 1 bilhão.

Imobilizado

O saldo do ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2019 corresponde a R\$ 13,2 bilhões, equivalente a 38% do total do ativo, contra R\$ 12,3 bilhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação a variação do saldo, destacam-se os desembolsos relativos ao Projeto Puma II para construção de duas máquinas de papel, com produção de celulose integrada, equivalentes a R\$ 1,3 bilhão.

Direito de uso de ativos

Em 1º de janeiro de 2019, a Companhia fez a adoção do novo pronunciamento técnico contábil CPC 06 (R2) / IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil, com a necessidade de registro no balanço das operações de locação de ativos, aluguéis e arrendamentos de terras.

Devido a implantação do IFRS 16, a Companhia registrou em 31 de dezembro de 2019 o valor de R\$ 494 milhões referentes ao direito de uso de terras, máquinas, equipamentos e edifícios, dos quais mantém contratos de locação / arrendamento ativos.

Ativos biológicos

Os ativos biológicos da Companhia avaliados ao valor justo correspondem a R\$ 4,7 bilhões em 31 de dezembro de 2019, equivalentes a 14% do total do ativo e R\$ 4,6 bilhões em 31 de dezembro de 2018, representando 13% do total do ativo. O principal aumento do saldo no ativo corresponde aos contratos de compra de madeira em pé firmados ao longo de 2019.

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2019 o saldo de fornecedores corresponde a R\$ 1 bilhão, 13% superior no

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

comparativo ao saldo de R\$ 904 milhões apresentado em 2018. O aumento no saldo decorre do aumento no prazo médio de pagamento, passando de 50 dias em 2018, para 51 dias em 2019, e aumento das operações de risco sacado oferecido pela Companhia aos fornecedores, além dos investimentos nas aquisições de imobilizado relativos ao Puma II.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Empréstimos e financiamentos

O saldo de empréstimos e financiamentos corresponde a R\$ 702 milhões no passivo circulante e R\$ 21,5 bilhões no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2019, contra R\$ 1,9 bilhão no passivo circulante e R\$ 16,9 bilhões no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2018, com aumento de 18% no período. O saldo dos empréstimos e financiamentos, considerando o montante no passivo circulante e não circulante, corresponde a 64% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019, contra 55% em 31 de dezembro de 2018.

O aumento na dívida bruta decorre das captações referentes ao processo de *liability management* da Companhia, alongando os prazos médios de vencimento de 48 para 96 meses ao final de 2019 e para fazer frente aos investimentos referentes ao projeto Puma II. Ao longo de 2019 a Companhia fez a captação de novas operações de financiamento, como a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) no montante de R\$ 2 bilhões e a emissão de *BONDS* num total de US\$ 750 milhões.

Destaca-se sobre o saldo o incremento do dólar americano sobre o real de 4% em 2019 elevando o saldo de dívida em moeda estrangeira, correspondente a 76% do saldo ao final de 31 de dezembro de 2019.

Debêntures

O saldo de debêntures no passivo, considerando sua parcela de circulante e não circulante, corresponde a R\$ 1,8 bilhão, equivalente a 6% do total do passivo em 31 de dezembro de 2019, contra um saldo de R\$ 663 milhões ao final de 2018. O aumento do saldo é decorrente da 12ª emissão, no valor de R\$ 1 bilhão, realizada pela Companhia em 2019.

Imposto de renda e contribuição social diferidos

Em 31 de dezembro de 2019, o imposto de renda e contribuição social diferidos constituídos sobre diferenças temporárias, apresentados nos balanços patrimoniais líquidos entre ativos e passivos, corresponde a saldos passivos de R\$ 1,1 bilhão, contra R\$ 960 milhões em 31 de dezembro de 2018. A variação apresentada em 2019 corresponde ao valor do ganho no processo de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.

As principais diferenças temporárias que a Companhia possui correspondem à avaliação ao valor justo dos ativos biológicos, custo atribuído ao ativo imobilizado (terras), os quais não terão efeito caixa quando realizados, além da variação cambial diferida e dos créditos sobre prejuízos e bases negativas acumuladas.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

10.2. Resultado operacional e financeiro

a) Resultados das operações da Companhia

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A Companhia se posiciona no mercado doméstico com ênfase nos segmentos de papéis para embalagens e embalagens de papel para alimentos, líquidos (refrigerados e lácteos), bebidas (refrigerantes e cervejas), higiene e limpeza, *personal care*, e farmacêuticos, além de sacos de papel (cimento, argamassa, farinha, sementes e outros) e celulose *fluff*. Para o mercado externo o crescimento está baseado no mercado de celulose, *liquid packaging board* como fornecedor global da Tetra Pak, *folding boxboard* (congelados, higiene e limpeza - Europa, EUA e Mercosul) e no *kraftliner*.

A Companhia comercializou no mercado interno 53% de seu volume vendido em 2020. O *mix* de vendas entre o mercado interno e o mercado externo é componente importante na formação da receita líquida. Abaixo é possível verificar o volume de vendas e receita líquida de vendas dos três últimos anos.

Volume de vendas	2020		2019		2018	
	1000 t	%	1000 t	%	1000 t	%
Mercado interno	1.957	55%	1.769	53%	1.589	50%
Exportação	1.601	45%	1.558	47%	1.600	50%
Total	3.558	100%	3.327	100%	3.189	100%
Madeira	1.521		1.706		2.109	

Receita líquida	2020		2019		2018	
	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%
Mercado interno	6.995	59%	6.114	60%	5.533	55%
Exportação	4.954	41%	4.158	40%	4.483	45%
Total	10.272	100%	10.272	100%	10.016	100%

Distribuição da receita líquida	2020	2019	2018
por produto			
Cartões revestidos	25%	24%	21%
Papelão ondulado	23%	21%	20%
Celulose	33%	34%	36%
<i>Kraftliner</i>	10%	10%	9%
Sacos industriais	8%	8%	8%
Madeira	2%	2%	3%
Outros	0%	1%	3%

O *mix* de vendas entre regiões também é componente de grande importância na composição da receita da Companhia, uma vez que os preços, valores dos fretes e condições de entrega são diferentes em cada local.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Em 2020, a Companhia firmou a aquisição do negócio de papéis para embalagens e papelão ondulado localizados no Brasil da International Paper do Brasil. Nessa operação foi registrado no resultado do exercício ganho de compra vantajosa no valor de R\$ 206 milhões durante o processo de mensuração do valor justo dos ativos e passivo adquiridos.

Em 2019, a Klabin registrou em seus demonstrativos crédito tributário extemporâneo referente à decisão judicial que transitou em julgado acolhendo a pretensão da Companhia de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins que impactou positivamente o EBITDA da Companhia em R\$ 620 milhões.

b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

Os preços dos produtos da Companhia variam em função do equilíbrio entre a oferta e a demanda nos mercados nacional e internacional. A formação de preço dos produtos é diferente nos diversos segmentos que a Companhia atua e sofre influência de PIB, inflação, nível da atividade econômica no Brasil e no mundo, variação da taxa de juros, carga tributária, flutuação do real com relação às moedas estrangeiras, preço de celulose de mercado, preço de aparas de papel, assim como fenômenos da natureza que impactam a oferta de madeira. Os preços geralmente são cíclicos e estão sujeitos a fatores que estão fora do controle da Klabin.

Os preços dos papéis e de celulose no mercado internacional são, na maioria das vezes, determinados na moeda americana. A Companhia exportou 45% do volume de vendas em 2020. Desse modo a taxa de câmbio é um componente importante na receita líquida da empresa. Durante os três últimos anos pudemos verificar a seguinte variação de taxa de câmbio (venda):

Câmbio	2020	2019	2018	2020/2019	2019/2018
	R\$/US\$	R\$/US\$	R\$/US\$	%	%
Dólar médio	5,16	3,95	3,66	31%	8%
Dólar final	5,20	4,03	3,87	29%	4%

A receita líquida de vendas no mercado externo totalizou R\$ 4,9 bilhões em 2020, 19% superior à do ano anterior, quando a receita com exportação foi de R\$ 4,2 bilhões. Em 2018, a receita líquida com exportações atingiu R\$ 4,5 bilhões.

As receitas e custos da Companhia sofrem impacto da inflação. Os preços dos papéis no mercado interno, assim como o custo dos insumos de produção e custo de mão de obra tendem a variar conforme os índices de inflação brasileira.

c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor

Para materiais, além do IPCA, é utilizado o componente de variação de preço de algumas *commodities*, como exemplo, o preço do óleo combustível para determinar os reajustes dos fretes.

O resultado das operações da Companhia é influenciado pela inflação e pela variação da taxa de câmbio, uma vez que, em 2020, 41% da receita líquida foi proveniente de vendas no mercado externo.

O resultado financeiro sofre impacto da variação da taxa básica de juro e de outras taxas que afetam as aplicações financeiras; da TJLP que incide sobre a dívida em moeda local e da taxa de câmbio, que incide sobre os financiamentos em moeda estrangeira.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

10.3. Eventos com efeitos relevantes ocorridos e esperados nas demonstrações financeiras

a) Introdução ou alienação de segmento operacional

Não houve introdução ou alienação de segmento operacional nos exercícios de 2020, 2019 e 2018.

b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 ocorreram na Companhia as seguintes constituições, aquisições ou alienações de participações societárias:

- i. Em 21 de janeiro de 2020 a Companhia constituiu a empresa Pinus Taeda Florestal S.A., Sociedade de Propósito Específico (SPE), em conjunto com uma *Timber Investment Management Organization* (TIMO), cujo objetivo principal será a exploração da atividade florestal no centro-sul do Estado do Paraná, permitindo o acesso a novas terras para o incremento de sua base florestal.
- ii. Em 14 de outubro de 2020 foram adquiridos os ativos da International Paper do Brasil Ltda. Esses ativos possuem capacidade de produção de 305 mil toneladas anuais de papelão ondulado. A aquisição inclui também as unidades de papéis para embalagens (fibra virgem e reciclados) com capacidade total de 310 mil toneladas anuais. A transação está alinhada à estratégia da Companhia de crescimento nos negócios de papéis e embalagens de papel, ampliando a flexibilidade operacional e trazendo maior estabilidade aos seus resultados. Em 24 de junho de 2020, ainda durante o processo de aquisição, os ativos localizados na cidade de Nova Campina (SP) foram negociados junto ao Grupo Klingele Paper & Packaging, com a conclusão da venda ocorrida em janeiro de 2021.
- iii. Em 09 de setembro de 2020 a Companhia constituiu a empresa Aroeira Reflorestadora S.A., Sociedade de Propósito Específico (SPE), com objetivo principal de exploração da atividade florestal no Estado de Santa Catarina (SC). Na constituição da empresa, foi realizado um adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) no valor de R\$ 20 milhões para aquisições e arrendamentos de terras para o plantio de florestas.
- iv. Em 26 de novembro de 2020 foi incorporada a Companhia à empresa SOGEMAR – Sociedade Geral de Marcas, proprietária das marcas envolvidas no contrato de royalties. Como resultado da incorporação, a Klabin passa a ser proprietária das marcas de titularidade da Sogemar, com a consequente extinção nessa data do respectivo contrato de licenciamento e do pagamento de royalties referentes a tais marcas.
- v. Em 12 novembro de 2020 foi constituída a empresa Kla Holdings S.A. (“Kla Holdings”) com o objetivo de participações em outras companhias, alinhada à estratégia societária da Companhia.
- vi. Em 09 dezembro de 2020 foi realizada a incorporação da Sociedade em Conta de Participação CG Forest (“SCP CG Forest”), por determinação dos seus sócios após o encerramento das operações da sociedade.
- vii. Ao final de 2020 a Companhia fez o encerramento das atividades das subsidiárias no exterior: Klabin Limited, Klabin Trade e Klabin Overseas, além da subsidiária nacional Celucat. As operações destas foram encerradas visto que não estavam em atividade e não apresentavam expectativa de qualquer uso operacional.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 ocorreram na Companhia as seguintes constituições, aquisições ou alienações de participações societárias:

- i. Em 28 de março de 2019 a Companhia constituiu a empresa Cerejeira Reflorestadora S.A., Sociedade de Propósito Específico (SPE), com objetivo principal de exploração da atividade florestal no Estado de Paraná (PR). A sociedade se encontra em fase de estruturação, sem operações ativas.
- ii. Em 26 de julho de 2019 a Companhia constituiu a empresa Sapopema Reflorestadora S.A., Sociedade de Propósito Específico (SPE), em conjunto com uma *Timber Investment Management Organization* (TIMO), que tem como objetivo principal a exploração da atividade florestal no Estado de Paraná (PR).
- iii. Foi constituída no dia 21 de outubro de 2019 a subsidiária integral “Klabin Paranaguá SPE S.A.” A Companhia tem por objeto único e exclusivo a exploração do arrendamento das áreas, instalações portuárias e infraestrutura públicas, localizadas dentro do Porto Organizado de Paranaguá, para a realização das atividades de desembarque (desembarque, movimentação interna, armazenagem e expedição) e embarque (recepção, armazenagem, movimentação interna e embarque) de carga geral, especialmente papel e celulose.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 ocorreram na Companhia as seguintes constituições, aquisições ou alienações de participações societárias:

- i. Constituição de Sociedade de Propósito Específico “Guaricana Reflorestadora S.A.” em conjunto com uma *Timber Investment Management Organization* em dezembro de 2018, com o aporte de R\$ 142 milhões em ativos florestais (R\$ 101 milhões descontando impostos diferidos sobre o valor justo dos ativos biológicos) e R\$ 869 mil em caixa para capital de giro por parte da Klabin S.A. e R\$ 192 milhões em caixa por parte da *Timber Investment Management Organization*, dos quais R\$ 190 milhões foram utilizados para a aquisição de ativos florestais de terceiros, formados por 11.541 hectares de terras rurais em Santa Catarina, sendo 7.644 hectares de área útil para plantio dos quais 7.141 estão atualmente plantados, com custo de R\$ 123 milhões em florestas e R\$ 67 milhões em terras.

c) eventos ou operações não usuais

Não houve eventos ou operações não usuais nos períodos de 2020, 2019 e 2018, que já não fosse especificado.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

10.4. Mudanças significativas nas práticas contábeis – Ressalvas e ênfases no parecer do auditor

a) Mudanças significativas nas práticas contábeis

Não houve alterações significativas de práticas contábeis entre os exercícios de 2020 e 2018 que mereçam destaque.

No exercício de 2019 foram aprovadas e emitidas as seguintes novas normas pelo IASB e pelo CPC, que entraram em vigor e foram adotadas efetivamente a partir de 1º de janeiro de 2019.

(i) IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil (CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil)
A nova norma substituiu o IAS 17 – Operações de Arrendamento Mercantil e correspondentes interpretações, determinando que os arrendatários passarem a reconhecer o passivo dos pagamentos futuros (passivos de arrendamentos) e o direito de uso do ativo arrendado (direito de uso dos ativos) para praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil.

(ii) IFRIC 23 – Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro (ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro)

A nova interpretação estabelece requisitos de reconhecimento e mensuração em situações onde a Companhia tenha definido durante o processo de apuração dos impostos sobre o lucro (imposto de renda e contribuição social) a utilização de tratamentos fiscais incertos, que podem vir a ser questionados pela autoridade fiscal.

A Administração da Companhia passou a considerar os aspectos do IFRIC 23 (ICPC 22) e revisou os julgamentos efetuados na apuração do imposto de renda e contribuição social, concluindo não haver tratamentos incertos utilizados em suas demonstrações financeiras, uma vez que todos os procedimentos adotados para o recolhimento de tributos sobre o lucro estão amparados na legislação aplicável e precedentes judiciais.

b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

O quadro abaixo apresenta os efeitos em milhares de reais no balanço patrimonial da adoção da nova norma CPC 06 (R2)/ IFRS 16 em 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2019:

Efeito do IFRS 16 no Balanço Patrimonial Consolidado em					
	Ativo			Passivo	
	01/01/2019	31/12/2019		01/01/2019	31/12/2019
Circulante	-		Circulante	90.477	100.510
			Passivos de arrendamentos	90.477	100.510
Não circulante	372.893	481.287	Não circulante	282.416	396.719
Direito de uso dos ativos	372.893	494.399	Passivos de arrendamentos	282.416	396.719
Ativos biológicos	-	(13.112)	Patrimônio Líquido	-	(15.942)
			Resultados acumulados	-	(15.942)
Total	372.893	481.287	Total	372.893	481.287

Não houve alterações significativas de práticas contábeis nos exercícios de 2020 e 2018.

c) Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Não houve ressalvas nos pareceres da auditoria externa para as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

10.5. Políticas contábeis críticas

As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia são preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB), alinhadas às práticas contábeis adotadas no Brasil com as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

A Companhia entende que os itens abaixo são considerados políticas críticas, as quais requerem o uso de estimativas e julgamentos subjetivos e de futuro incerto, necessários para auferir os valores constantes em suas demonstrações financeiras, visto que dependem da definição de premissas como taxas de desconto, análise de clientes, definição de vida útil de ativos, projeções de resultados com base no orçamento, estimativas de perda, produtividade, previsão de eventos futuros, preços de mercado, dentre outras.

As premissas utilizadas são baseadas no conhecimento e experiência da Administração, utilização das melhores referências disponíveis no mercado, previsão de eventos futuros e auxílio de especialistas, quando necessário.

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

São constituídas provisões para os créditos de liquidação duvidosa com base em análise individual dos valores a receber e na estimativa de perdas prováveis na realização dos recebíveis. O risco de crédito nas atividades operacionais da Companhia é administrado por normas específicas adotadas pela aceitação de clientes, análise de créditos e estabelecimento de limites de exposição por cliente, as quais são revisadas periodicamente, além do monitoramento constante da saúde financeira dos clientes, como forma de certificar-se de que os valores sejam devidamente recebidos.

A política adotada pela Companhia é lançar para provisão para créditos de liquidação duvidosa com base na análise individual dos valores a receber, considerando: (i) o conceito de perda incorrida e perda esperada, levando em conta eventos de inadimplência que têm probabilidade de ocorrências nos próximos 12 meses; (ii) instrumentos financeiros que tiveram aumento significativo no risco de crédito, mas não apresentam evidência objetiva de *impairment*, e (iii) ativos financeiros que já apresentam evidência objetiva de *impairment*.

Esse procedimento exige um determinado grau de discricionariedade por parte da Administração por conta das incertezas das premissas envolvidas no processo, como a situação financeira dos clientes e tendências econômicas do mercado.

Provisão para perdas na realização de estoques

São reconhecidas provisões para perdas prováveis de (i) estoque de produtos que tenham sido descontinuados ou que pretendemos descontinuar; (ii) estoques excessivos de matéria-prima em relação às vendas projetadas do produto, utilizados nos próximos 24 meses; (iii) estoque de produtos acabados, cujo prazo de vencimento ocorrerá antes que o produto possa ser vendido, e (iv) estoques de manutenção não utilizados. Essas provisões são atualizadas em cada data de encerramento do balanço.

O processo crítico nessa atividade está na avaliação da obsolescência dos estoques, considerando uma análise individual dos itens sob o julgamento dos profissionais envolvidos, restando à Administração a definição de normas e procedimentos internos para que os estoques sejam avaliados periodicamente.

Apesar de tratar-se de um processo crítico por conta dos julgamentos necessários, a operação da Companhia em seus principais produtos (papéis, embalagens, sacos e madeira) não são perecíveis e mesmo que não utilizados para vendas podem ser reprocessados e utilizados em novo processo produtivo.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Imposto de renda e contribuição social diferidos

A Companhia contabiliza o ativo e passivo fiscal diferido com base nas diferenças entre os valores contábeis e a base tributária de ativos e passivos. A Companhia revisa com regularidade a realização do ativo fiscal diferido.

A relação crítica envolvida nos impostos diferidos está associada ao julgamento da Administração da Companhia quanto à realização do ativo fiscal diferido líquido, mantendo-o registrado desde que seja provável, suportado pelas projeções de resultados, mas seu valor é sujeito a incertezas, tendo em vista que depende da concretização dos lucros tributáveis projetados para os períodos futuros.

A Companhia optou pela adoção antecipada para 2014 da Lei nº 12.973/14, a qual permite neutralizar o efeito tributário corrente sobre as contas do resultado que passaram a ter tratamentos diferentes sob a legislação fiscal e a nova legislação societária.

Imobilizado e intangível

A Companhia utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação da vida útil estimada de cada ativo, apurada com base na expectativa de geração de benefícios econômicos futuros, exceto para terras, as quais não são depreciadas. A avaliação da vida útil estimada dos ativos é revisada anualmente e ajustada se necessário, podendo variar com base na atualização tecnológica de cada unidade.

Encargos financeiros são capitalizados ao ativo imobilizado, quando incorridos sobre imobilizações em andamento, se aplicáveis.

Gastos com pesquisa de novos produtos e técnicas utilizadas pela Companhia são registrados no resultado do exercício como despesa, à medida que são incorridos.

A determinação das vidas úteis é um processo crítico e exige um julgamento subjetivo, sendo inerentemente incerta devido a mudanças tecnológicas ou outros fatores que podem causar uma obsolescência precoce dos bens do imobilizado. Caso haja necessidade de processar alterações relevantes nas premissas originais, as despesas de depreciação, baixas por obsolescência e o valor contábil líquido do imobilizado podem diferir significativamente em relação às premissas originalmente adotadas.

Redução do valor recuperável de ativos (*impairment*)

São revistos anualmente os saldos de imobilizado e outros ativos, para se identificarem evidências de perdas não recuperáveis ou eventos e alterações que indiquem que o valor contábil pode não ser recuperável.

Na estimativa do valor em uso para definição do valor recuperável de ativos, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto que reflita as avaliações de mercado atuais do valor temporal do dinheiro e riscos específicos inerentes ao ativo, sendo determinado individualmente para cada ativo, a menos que o ativo não gere entradas de fluxo de caixa. Quando houver perda identificada, ela é reconhecida no resultado do exercício pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa o valor recuperável.

A avaliação do *impairment* é crítica, pois pode ser influenciada por diferentes fatores externos e internos, tais como tendências econômicas e da indústria, taxas de juros, taxas cambiais, mudanças estratégicas de negócios e nos tipos de produtos oferecidos ao mercado.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Ativos biológicos

A avaliação dos ativos biológicos por seu valor justo, feita trimestralmente pela Companhia, considera certas estimativas, tais como: preço de madeira, taxa de desconto, plano de colheita das florestas e volume de produtividade, as quais estão sujeitas a incertezas, podendo gerar efeitos nos resultados futuros em decorrência de suas variações. O aumento ou diminuição no valor justo é determinado pela diferença entre os valores justos dos ativos biológicos no início do período e no final do período avaliado.

Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis

As provisões passivas decorrem de processos administrativos e/ou judiciais inerentes ao curso normal das atividades da Companhia. As provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis são avaliadas pelos advogados internos e advogados e peritos contratados pela Companhia e são quantificadas utilizando-se de critérios que permitam a sua mensuração de forma adequada e atualizadas até as datas do balanço.

Para os processos judiciais classificados com risco de perda provável, são constituídas provisões; para os processos judiciais cujo risco de perda é considerado como possível, há somente divulgação dos processos e valores envolvidos, sem que seja constituída provisão, e para os processos cujo risco de perda é classificado como remoto, não há divulgação dos riscos nem constituição de provisões, conforme requerido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil.

Em processos judiciais envolvendo causas ativas, para as quais não existem valores reconhecidos nas demonstrações financeiras, seguindo o princípio contábil da prudência, a prática contábil adotada de reconhecimento dos ativos somente após o trânsito em julgado definitivo dos processos.

Combinações de negócios

A aquisição de um negócio ocorre quando o conjunto adquirido de atividades e ativos inclui, no mínimo, um *input* - entrada de recursos e um processo substantivo que juntos contribuam significativamente para a capacidade de gerar *output* - saída de recursos.

Combinações de negócios são contabilizadas aplicando o método de aquisição. O custo de uma aquisição é mensurado pela soma da contraprestação transferida, avaliada com base no valor justo na data de aquisição, considerando a alocação do preço de compra (“PPA” – *Purchase Price Allocation*) sobre os ativos e passivos adquiridos.

A combinação de negócios resulta em ágio quando o valor de aquisição excede o valor dos ativos líquidos adquiridos (ativos identificáveis adquiridos, líquidos e os passivos assumidos). Se o valor de aquisição for menor do que o valor justo dos ativos líquidos adquiridos, a diferença será reconhecida como ganho de compra vantajosa no resultado do exercício. Os efeitos do PPA são distribuídos no balanço patrimonial consolidado no intangível quando decorrentes de ágio por rentabilidade futura (*goodwill*) ou distribuídos aos ativos e passivos quando sua avaliação resultar em mais valia.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**10.6. Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras**

a) Os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*), tais como: i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos; ii) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos; iii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços; iv) contratos de construção não terminada e v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos.

A Companhia não mantém qualquer operação, contrato, obrigação ou outros tipos de compromissos em sociedades cujas demonstrações financeiras não estejam consolidadas com as suas ou outras operações passíveis de gerar um efeito relevante, presente ou futuro, nos seus resultados ou em sua condição patrimonial ou financeira, receitas ou despesas, liquidez, investimentos, caixa ou quaisquer outras não registradas em suas demonstrações financeiras.

b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há quaisquer outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

10.7. Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há quaisquer outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

10.8. Plano de negócios

a) Investimento

(i) Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos:

O total dos investimentos em 2020 foi de R\$ 5,2 bilhões, sendo que R\$ 340 milhões tiveram como destino as operações florestais; R\$ 451 milhões foram destinados à continuidade operacional das fábricas; R\$ 339 milhões foram aplicados em projetos especiais e expansões, especialmente nos projetos de alto retorno que buscam melhorar o desempenho da Companhia em todos os segmentos em que atua, e R\$ 4 bilhões no Projeto Puma II.

R\$ milhões	2020	2019	2018
Manutenção e continuidade operacional	791	1.065	734
Projetos especiais e expansão	339	237	222
Projeto Puma II	4.045	1.271	0
Total	5.174	2.573	956

A Klabin investiu R\$ 2,6 bilhões ao longo de 2019. Do montante, R\$ 334 milhões tiveram como destinos as operações florestais; R\$ 731 milhões foram destinados à continuidade operacional das fábricas; R\$ 237 milhões foram aplicados em projetos especiais e expansões, especialmente nos projetos de alto retorno que buscam melhorar o desempenho da Companhia em todos os segmentos em que atua, e R\$ 1,3 bilhão no Projeto Puma II.

(ii) Fontes de financiamento dos investimentos

Os investimentos são financiados com a utilização de saldos de disponibilidade, expectativa de geração de caixa da própria operação e captação de financiamentos no mercado, por meio da contratação de empréstimos bancários, financiamentos junto a agências de fomento e do acesso ao mercado de capitais.

Adicionalmente, conforme comunicados ao mercado em 31 de outubro de 2019 e 6 de novembro de 2019, a Companhia contratou linhas de créditos com BID Invest & IFC – em total de US\$ 800 milhões; ECA (Export Credit Agency) – Finnvera, no montante equivalente a US\$ 245 milhões, e linha de financiamento vinculada à execução do Projeto Puma II junto ao BNDES, no total de até R\$ 3 bilhões.

Todas essas transações fazem parte do processo de contratação de financiamentos vinculados ao Projeto Puma II.

(iii) Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Venda da unidade de Nova Campina (SP)

Conforme comunicado ao mercado no dia 24 de junho de 2020, a Companhia firmou os documentos necessários para venda da unidade localizada em Nova Campina (SP) ao Grupo Klinge Paper & Packaging pelo valor de R\$ 196 milhões, sendo R\$ 132 milhões pagos após o encerramento da operação, ocorrido em 29 de janeiro de 2021 e o restante em duas parcelas anuais de mesmo valor. A unidade de Nova Campina (SP), com capacidade de produção de 162 mil toneladas de *kraftliner*, oriundo dos ativos adquiridos da International Paper.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

b) aquisições já divulgadas de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que podem influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia

Projeto de expansão – “Puma II”

Conforme divulgado em Fato Relevante ao mercado no dia 16 de abril de 2019 e 05 de maio de 2021, foi aprovado o início do projeto de expansão de capacidade no segmento de papéis para embalagem denominado “Projeto Puma II” abrangendo a construção de duas máquinas de papel, com produção de celulose integrada, localizadas na unidade industrial da Klabin no município de Ortigueira (PR) (Unidade Puma).

A instalação do Projeto Puma II será dividida em duas etapas:

- (i) A primeira etapa consiste na construção de uma linha de fibras para a produção de celulose não branqueada integrada a uma máquina de papel *kraftliner* e *kraftliner* branco, que serão comercializados sob a marca *Eukaliner*, com capacidade de 450 mil toneladas anuais. Essa etapa também inclui a construção e/ou adequação de instalações de apoio às novas linhas de fibra e áreas de recuperação e utilidades.
- (ii) A segunda etapa contempla a construção de uma linha de fibras complementar integrada a uma máquina de papel cartão com capacidade de 460 mil toneladas anuais e expansão de algumas estruturas de apoio.

O cronograma prevê que as obras de cada etapa durem 24 meses, sendo que o início da construção da segunda etapa será logo após o término da primeira. Dessa forma, o comissionamento da primeira máquina está programado para o mês de julho de 2021, e o da segunda máquina previsto para o segundo trimestre de 2023.

O investimento bruto orçado para a construção do Projeto Puma II é de R\$ 12,9 bilhões, sujeito a flutuações cambiais e reajustes decorrentes de inflação. Até dezembro de 2020, foram desembolsados R\$ 5,3 bilhões e o restante até 2023. Desse total, cerca de R\$ 1,2 bilhão referem-se a impostos recuperáveis. Tendo em vista que a maior parte dos equipamentos serão instalados na primeira etapa do projeto, aproximadamente dois terços dos desembolsos devem ocorrer até o final do ano de 2021.

Aquisição de ativos da International Paper do Brasil

Em 29 de março de 2020, a Klabin comunicou ao mercado que firmou os documentos necessários para a aquisição do negócio de papéis para embalagens e papelão ondulado localizados no Brasil da International Paper do Brasil.

A operação de embalagens de papelão ondulado da IP no Brasil, foco da aquisição, possui capacidade de produção de 305 mil toneladas anuais e suas vendas representaram 6,6% do *market share* do mercado doméstico de acordo com dados da Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO) em 2018. O escopo da transação inclui também as unidades de papéis para embalagens (fibra virgem e reciclados) com capacidade total de 310 mil toneladas anuais.

Em 14 de outubro de 2020, as condições para aquisição do negócio de papéis para embalagens e papelão ondulado localizados no Brasil da International Paper do Brasil (IP) foram concluídas e houve a assinatura de todos os acordos e aprovações legais, sendo realizado o desembolso da primeira parcela de R\$ 280 milhões naquela data, restando ainda R\$ 50 milhões a serem pagos depois de um ano, sujeitos a certas condições contratuais, totalizando R\$ 330 milhões pela aquisição, além de reembolsar à IP pelo capital de giro recebido a maior nessa data no montante de R\$ 56 milhões, pagos em fevereiro de 2021. A Companhia utilizou recursos próprios para o pagamento.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Aquisição de marcas envolvidas nos royalties e incorporação de Sogemar

No dia 26 de novembro de 2020 foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária a incorporação da empresa SOGEMAR – Sociedade Geral de Marcas (Sogemar), proprietária das marcas envolvidas no contrato de royalties.

Como resultado da incorporação, a Klabin passa a ser proprietária das marcas de titularidade da Sogemar, com a consequente extinção nesta data do respectivo contrato de licenciamento e do pagamento de royalties referentes a tais marcas.

A incorporação compreendeu uma relação de substituição das quotas de Sogemar pela emissão de 69.394.696 (sessenta e nove milhões, trezentos e noventa e quatro mil e seiscentas e noventa e seis) novas ações ordinárias da Companhia, todas nominativas e sem valor nominal, aos sócios de Sogemar, com um aumento de R\$ 144 no capital social da Companhia.

c) Novos produtos e serviços (inclusive descrição das pesquisas em andamento já divulgadas, montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços, projetos em desenvolvimento já divulgados e montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços)

A evolução da competitividade da Klabin, desde a performance de suas florestas e de seus processos produtivos até a gestão do impacto de seus produtos, está intrinsecamente ligada aos investimentos constantes em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Com os mercados de papéis e embalagens cada vez mais desafiadores, a entrada no mercado mundial de celulose com o início de produção da fábrica de Ortigueira (PR) e o lema de sustentabilidade e materiais renováveis, a Companhia tem ampliado os investimentos em P&D&I.

Em 2020, o empenho da Klabin foi ser referência mundial em soluções responsáveis que atendam às constantes mudanças da sociedade, oferecendo produtos de base florestal de múltiplos usos, renováveis, recicláveis e biodegradáveis. Com o propósito de contribuir para uma economia sustentável e inspirar as escolhas dos consumidores, a companhia prioriza a prosperidade do planeta, princípios alinhados aos KODS (Objetivos Klabin para o Desenvolvimento Sustentável), criando valor para seus investidores, colaboradores, parceiros de negócios e comunidades.

Com olhar mais amplo e ação mais estratégica, a área de P&D&I atua em diversos elos da cadeia de produção:

- aprimoramento de processos de melhoramento das espécies, do plantio e do manejo de pinus e eucalipto, visando ao crescimento de produtividade;
- desenvolvimento de novos produtos e melhorias nos processos existentes para adaptá-los a necessidades de clientes ou a um melhor desempenho econômico e ambiental;
- soluções para questões das propriedades físicas e mecânicas dos papéis e embalagens, como barreiras (água, vapor, gordura, oxigênio), porosidade, permeabilidade e rugosidade, e na conversão (corte, vincagem, colagem, fechamento e impressão);
- avaliação do desempenho dos produtos em aspectos ambientais, de qualidade, produtividade, saúde e segurança.

A área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Florestal da Klabin está fundamentada na condução dos projetos inseridos em diferentes linhas de pesquisa:

- melhoramento genético de eucalipto;
- melhoramento genético de pinus;
- clonagem;

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

- biotecnologia florestal;
- fitossanidade;
- nutrição e silvicultura;
- ecofisiologia.

Destaques de 2020:

- formação das populações de melhoramento genético de pinus e eucalipto no Paraná e em Santa Catarina, visando a ganho genético no médio e longo prazo para recomendação de novos híbridos com maior potencial produtivo em fibras;
- ampliação da base genética de *Eucalyptus* e *Corymbia*, por meio da introdução de novos materiais genéticos, buscando garantir novos alelos para condições adversas, como mudanças climáticas e expansão em novos sítios produtivos;
- desenvolvimento de estratégias de melhoramento genético para o gênero *Corymbia* a partir da seleção de clones híbridos com alto potencial produtivo, visando à produção de novos clones adequados a condições de estresse hídrico, bem como ao aumento da densidade básica da madeira;
- proteção de seis cultivares de clones híbridos de eucalipto de alta produtividade, visando à garantia do patrimônio genético da Klabin;
- aumento da capacidade de produção de sementes geneticamente melhorada, por meio da implantação de pomares de *Pinus Taeda*, *Pinus Maximinoi* e *Pinus Tecunumanii*;
- viabilização da produção em escala operacional de mudas de família elite de *Pinus taeda* via técnica de propagação vegetativa;
- desenvolvimento de 250 novos clones de *Pinus Taeda* por embriogênese somática para a ampliação da rede experimental do programa de seleção clonal;
- continuidade do comitê técnico interno chamado FIP (Floresta, Indústria e Pesquisa), focado no entendimento das características de qualidade da madeira e na solução de desvios que podem ter reflexo na qualidade do produto final;
- instalação de 32 estações para previsões meteorológicas e monitoramento climático da área de atuação da Klabin no Paraná;
- grande avanço na área de biotecnologia florestal, com o desenvolvimento e implementação de técnicas biotecnológicas, como embriogênese somática e marcadores moleculares aplicados na seleção de clones superiores;
- desenvolvimento de um sistema informatizado de gestão de pesquisa e segurança da informação (*Labware/Lims*) da base de pesquisa florestal.

A área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Industrial da Klabin desenvolve pesquisas em cinco rotas de atuação:

- desenvolvimento da matéria-prima florestal para celulose, papel e novos materiais;
- otimização de papéis e novas aplicações, com foco em barreiras funcionais;
- biorrefinaria (usos múltiplos da base florestal, principalmente a lignina);
- otimização de processos em meio ambiente, reuso de produtos gerados no processo, redução do consumo de água, energia e vapor;
- nanotecnologia – frações da celulose em micro ou nanoescala e aplicação em novos produtos.

Evidenciam-se alguns destaques da pesquisa industrial referente às realizações no ano de 2020, que, mesmo diante de grandes desafios, foi um ano promissor. Contínuo avanço nas avaliações de qualidade da madeira, de novos materiais genéticos plantados na Klabin, tendo como destaque:

- *Pinus maximinoi*, para fornecimento de fibra longa, apresentando maior potencial produtivo florestal e diferenciais na qualidade do produto final. Os frutos destes estudos foram reconhecidos em premiações internacionais, como o melhor *Technical Paper* apresentado em 2019, no evento da Tappi

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Peers nos EUA, além de mais uma conclusão de tese de doutorado em 2020;

- avaliação da qualidade da madeira de mais de 1.123 árvores de *Eucalyptus spp.*, com aplicação da tecnologia de infravermelho próximo, para predição rápida das características químicas, físicas e polpação da madeira. Para uma atuação mais eficiente, a área de P&D&I mantém parcerias com fornecedores de equipamentos e insumos, além de contar com o apoio de institutos de pesquisa e universidades no Brasil e exterior.

Vale destacar também as ações voltadas para o acréscimo de propriedades ao papel, visando a aumentar sua efetividade como material sustentável para embalagens, na forma de barreiras funcionais, atendendo às crescentes exigências do mercado e sociedade, bem como o contínuo avanço de suas características intrínsecas, como resistência mecânica e qualidade da superfície; avanço no desenvolvimento de barreiras a diversas substâncias (água, vapor, gordura, oxigênio), conseguindo resultados mais efetivos em linha com a expectativa dos *stakeholders*.

Além do investimento de R\$ 70 milhões entre os anos de 2015 e 2017, a Klabin aportará cerca de R\$ 180 milhões em pesquisa industrial e florestal nos anos 2019-2021, incluindo um novo parque de plantas piloto, cuja operação foi iniciada em novembro/2019, visando ao desenvolvimento de novos produtos. Alinhado ao investimento na planta piloto, a primeira planta de extração de lignina da companhia desenvolveu um produto inédito no mercado brasileiro, a lignina *kraft* de pinus. Foram produzidas mais de 40 toneladas desse material, materializando mais de vinte parcerias estratégicas para projetos de P&D e futuros clientes. Já a planta de celulose microfibrilada proporcionou a realização de cinco testes industriais focados no desenvolvimento de novos papéis e cartões, com propriedades diferenciadas em relação ao mercado. Ao mesmo tempo, foram também desenvolvidas diferentes gerações de produtos base celulose para aplicação em outros mercados, culminando no *case* de sucesso: Produção de álcool em gel com espessante celulósico. A partir dessa aplicação foi possível realizar o desenvolvimento de um novo ingrediente para produtos cosméticos, totalmente renovável e sustentável, utilizando MFC (celulose microfibrilada).

Frente à substituição de materiais não renováveis por alternativas biodegradáveis, à base de fibras de celulose, projetos em nanotecnologia no uso de frações de celulose na escala micro (celulose microfibrilada – MFC) e escala nano (celulose nanocristalina – CNC) progrediram para aplicações piloto de papéis e embalagens.

Outro foco em aplicação de materiais lignocelulósicos (MFC, celulose e finos de madeira) foi destinado a produção de compósitos em substituição ao plástico, que poderá representar um novo mercado aplicado a materiais mais sustentáveis. Foi desenvolvido com parceria do Senai um *face shield* com aplicação de 10% de celulose em substituição ao polietileno, distribuído em todas as unidades de saúde da Klabin, em apoio ao combate da Covid-19.

A sustentabilidade é um marco que sempre está presente nas pesquisas da companhia e, em busca ao aterro zero, na unidade do Rio Negro (PR), a iniciativa favorece a utilização de lodo da estação de tratamento de efluentes na fabricação de tijolos em cerâmica local.

Houve avanço nas pesquisas de utilização dos extrativos da madeira e resíduos florestais, formando combustíveis verdes – *crude tall oil* e *bio oleo* – de forma a aproveitar de 100% do potencial florestal, participando de forma decisiva nos maiores grupos e instituições intelectuais do mundo com relação aos insumos.

Com o Projeto Puma II, a Klabin terá uma linha com capacidade para produzir 450 mil toneladas anuais de Eukaliner®, primeiro *kraftliner* do mundo feito 100% de eucalipto. O Centro de Tecnologia desenvolveu trabalhos envolvendo o estudo do processo de produção de celulose e papel, desde a qualidade da madeira até as simulações das propriedades físicas do papel. O objetivo foi acompanhar o desenvolvimento da instalação

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

da nova planta de celulose e máquinas de papel, avaliando garantias de qualidade do processo e produto a ser introduzido no mercado.

Destaques:

- parceria com a *startup* israelense Melodea já está gerando os primeiros protótipos de embalagens com maior teor de materiais renováveis;
- Contato com mais de 20 *startups* em busca de parcerias em diversos projetos de pesquisa;
- depósito de patentes de aplicação de MFC em diferentes países localizados em quatro continentes;
- depósito de extensão de patente da marca Eukaliner® realizada para os países da Comunidade Europeia, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Chile, África do Sul, Austrália, China e Indonésia;
- projetos de colaboração com universidades, com estudantes bolsistas de iniciação científica, mestrado e doutorado envolvidos. Novas parcerias firmadas com institutos e empresas para desenvolvimento em conjunto de projetos;
- após três anos de pesquisa no projeto de barreira para sacos, é inserido no mercado novo produto, linha Ecolayer, sacaria destinada ao mercado de argamassa, que contempla barreira a vapor d'água;
- desenvolvimento de papel-miolo, com projetos de química da madeira e celulose que resultaram em investimentos na unidade de Angatuba, tornando-a um dos grandes *players* em produção de papel-miolo, com alta qualidade, no mundo;

Reconhecimentos:

- Prêmio da ABTCP na categoria Inovação (P&D e Tecnologia) com o *case* Nanocelulose para substituição do carbômero presente na formulação do álcool em gel;
- Prêmio em cliente, na categoria Projeto de Sustentabilidade, pelo desenvolvimento de duas iniciativas de alto impacto: Ecolayer e KlaSack Dispersível.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante**10.9. Outros fatores com influência relevante**

Não há outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados nos demais itens desta seção.